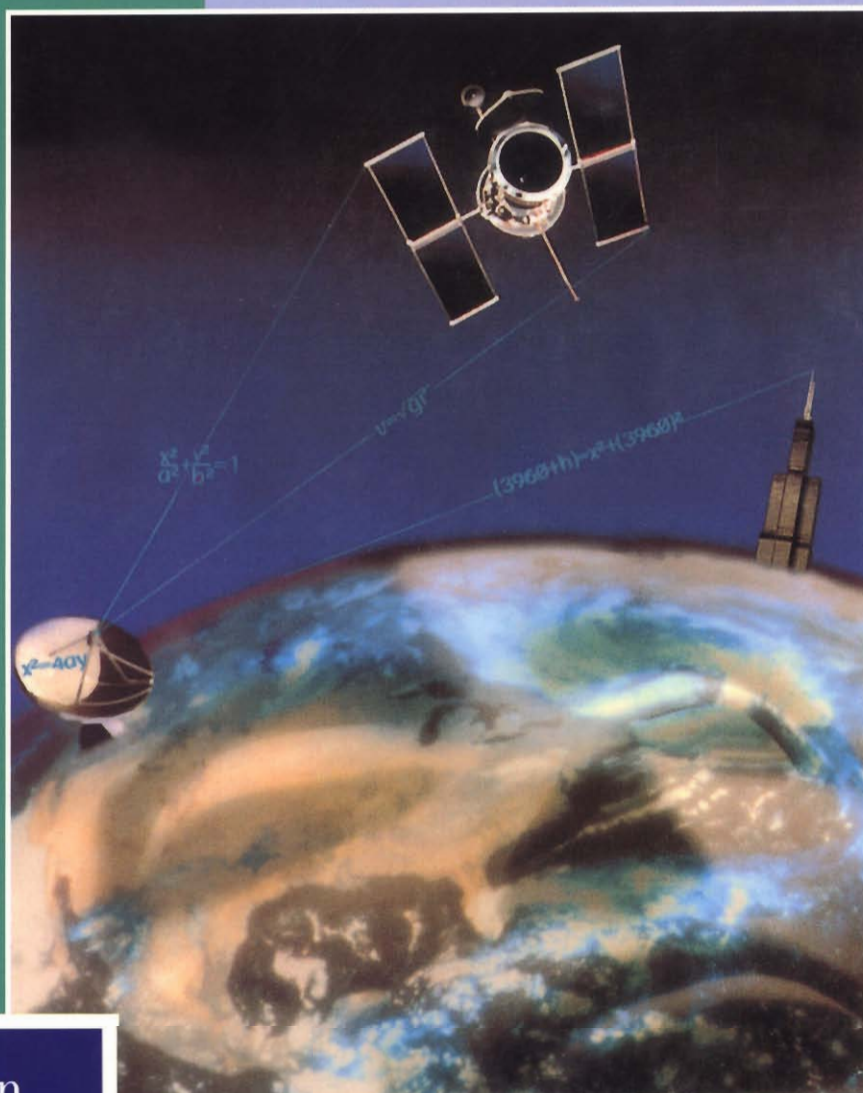


PREFACULO

C U A R T A E D I C I Ó N



Pearson
Educación

MICHAEL SULLIVAN

Aritmética de fracciones

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}, \quad b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0$$

Productos especiales y Fórmulas de factorización

$$(x + a)(x - a) = x^2 - a^2$$

$$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

$$(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$$

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$(x - a)(x^2 + ax + a^2) = x^3 - a^3$$

$$(x + a)(x^2 - ax + a^2) = x^3 + a^3$$

$$(x + a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$$

$$(x - a)^3 = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$$

Leyes de los exponentes

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Propiedades de los radicales

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a^{m/n}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

Propiedades de los logaritmos

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^r = r \log_a M$$

$$\log_a M = \frac{\log M}{\log a} = \frac{\ln M}{\ln a}$$

Propiedades de las desigualdades

Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.

Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$.

Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.

Valor absoluto

$$|x| = \begin{cases} x & \text{Si } x \geq 0 \\ -x & \text{Si } x < 0 \end{cases}$$

Números complejos

$$i^2 = -1$$

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$\overline{a + bi} = a - bi$$

Permutaciones y combinaciones

$$0! = 1 \quad 1! = 1$$

$$n! = n(n-1) \cdot \cdots \cdot (3)(2)(1)$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

Teorema del binomio

$$(a + b)^n = a^n + \binom{n}{1} ba^{n-1} + \binom{n}{2} b^2 a^{n-2} + \cdots + \binom{n}{1} b^{n-1} a + b^n$$

Sucesiones aritméticas

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + [a + (n-1)d] \\ = na + \frac{n(n-1)}{2}d$$

Sucesiones geométricas

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = a \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

Series geométricas

$$\text{Si } |r| < 1, \quad a + ar + ar^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} ar^k \\ = \frac{a}{1 - r}$$

Fórmulas y ecuaciones

Fórmulas de distancia

Si $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$, la distancia desde P_1 a P_2 es

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ecuación de un círculo

La ecuación de un círculo de radio r con centro en (h, k) es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Pendiente de una recta

La pendiente m de la recta que contiene los puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{si } x_1 \neq x_2$$

$$m \text{ es indefinida} \quad \text{si } x_1 = x_2$$

Ecuación punto-pendiente de una recta

La ecuación de una recta con pendiente m que contiene al punto (x_1, y_1) es

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ecuación de una recta pendiente-intersección

La ecuación de una recta con pendiente m e intersección- y b es

$$y = mx + b$$

Fórmula cuadrática

Las soluciones de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Si $b^2 - 4ac > 0$, hay dos soluciones reales y diferentes.

Si $b^2 - 4ac = 0$, hay una solución real repetida.

Si $b^2 - 4ac < 0$, hay dos soluciones complejas.

Funciones

Función constante

$$f(x) = b$$

Función lineal

$$f(x) = mx + b, \quad m \text{ es la pendiente, } b \text{ es la intersección-}y$$

Función cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Función polinomial

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

Función racional

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

Función exponencial

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1$$

Función logarítmica

$$f(x) = \log_a x, \quad a > 0, a \neq 1$$

Precálculo

Cuarta Edición

Michael Sullivan
Chicago State University

TRADUCCIÓN:

Victor Hugo Ibarra Mercado
Lic. en Física y Matemáticas
ESFM-IPN

Oscar Alfredo Palmas Velasco
Facultad de Ciencias, UNAM

REVISIÓN TÉCNICA:

Carlos Hernández Garciadiego
Doctor en Matemáticas
Instituto de Matemáticas

Prentice
Hall

Pearson
Educación

Addison
Wesley

MÉXICO • ARGENTINA • BRASIL • COLOMBIA • COSTA RICA • CHILE
ESPAÑA • GUATEMALA • PERÚ • PUERTO RICO • VENEZUELA

EDICIÓN EN ESPAÑOL

SUPERVISOR DE TRADUCCIÓN:
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN:

JOSÉ LUIS NUÑES HERREJÓN
BENITO ZEPEDA

EDICIÓN EN INGLÉS

Editor in Chief: Jerome Grant
Acquisitions Editor: Sally Denlow
Editor-in Chief of Development: Ray Mullaney
Development Editor: Charles Fenn
Director of Production and Manufacturing: David W. Riccardi
Production Editor: Robert C. Walters
Marketing Manager: Jolene Howard
Copy Editor: William Thomas
Interior Designer: Rosemarie Votta
Cover Designer: Rosemarie Votta
Cover Art: Riverwatch Marketing
Creative Director: Paula Maylahn
Art Director: Amy Rosen
Assistant to Art Director: Rod Hernández
Manufacturing Manager: Alan Fischer
Photo Reserarcher: Rona Tuccillo
Photo Editor: Lorinda Morris-Nantz
Supplements Editor: Audra J. Walsh
Production Assistant: Joanne Wendelken

SULLIVAN: PRECALCULO, 4a. Ed.

Traducido del inglés de la obra: **Precalculus, 4a. Ed.**

All rights reserved. Authorized translation from English language edition published by Prentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company.

Todos los derechos reservados. Traducción autorizada de la edición en inglés publicada por Prentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o método sin autorización por escrito del editor.

Derechos reservados © 1997 respecto a la primera edición en español publicada por:

Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.

Calle Cuatro No. 25-2°. Piso, Col. Fracc. Alce Blanco
53370 Naucalpan de Juárez, Edo. de México.

ISBN 968-880-964-0

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Num. 1524.

Original English Language Edition Published by Prentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company.

Copyright © MCMXCVI

All rights reserved

ISBN 0-13-228594-0

IMPRESO EN MEXICO / PRINTED IN MEXICO

ENE

LITOGRAFIA INGRAMEX, S.A. DE C.V.
CENTENO 400 182-1
MEXICO, D.F.
C.P. 06812

Para mis padres . . . gracias



Contenido

Prefacio al instructor	xi
Prefacio al estudiante	xvii

CAPÍTULO 1 PRELIMINARES 1

1.1	Repaso de temas de álgebra y geometría	2
1.2	Ecuaciones	16
1.3	Planteamiento de ecuaciones: aplicaciones	23
1.4	Desigualdades	34
1.5	Números complejos	45
1.6	Coordenadas rectangulares y gráficas	53
1.7	La línea recta	70
	Repaso del capítulo	89

CAPÍTULO 2 FUNCIONES Y SUS GRÁFICAS 95

2.1	Funciones	96
2.2	Más acerca de funciones	111
2.3	Técnicas de graficación	128
2.4	Operaciones con funciones; composición de funciones	140
2.5	Funciones uno a uno; funciones inversas	148
2.6	Modelos matemáticos: construcción de funciones	159
	Repaso del capítulo	170

CAPÍTULO 3 FUNCIONES RACIONALES Y POLINOMIALES 175

3.1	Funciones cuadráticas	176
3.2	Funciones polinomiales	193
3.3	Funciones racionales	207

- 3.4 Teoremas del residuo y del factor; división sintética 226
- 3.5 Los ceros de una función polinomial 235
- 3.6 Aproximación a los ceros reales de una función polinomial 245
- 3.7 Polinomios complejos; teorema fundamental del álgebra 249
- Revisión del capítulo 254

CAPÍTULO 4 FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS 261

- 4.1 Funciones exponenciales 262
- 4.2 Funciones logarítmicas 274
- 4.3 Propiedades de los logaritmos 284
- 4.4 Ecuaciones logarítmicas y exponenciales 292
- 4.5 Interés compuesto 297
- 4.6 Crecimiento y decaimiento 306
- 4.7 Escalas logarítmicas 311
- Repaso del capítulo 315

CAPÍTULO 5 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 321

- 5.1 Ángulos y sus medidas 322
- 5.2 Funciones trigonométricas 332
- 5.3 Propiedades de las funciones trigonométricas 348
- 5.4 Trigonometría del triángulo rectángulo 359
- 5.5 Aplicaciones 369
- Repaso del capítulo 380

CAPÍTULO 6 GRÁFICAS Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 385

- 6.1 Gráficas de las funciones seno y coseno 386
- 6.2 Gráficas senoidales 390
- 6.3 Aplicaciones 401
- 6.4 Gráficas de $y = \tan x$, $y = \csc x$, $y = \sec x$, y $y = \cot x$ 412
- 6.5 Funciones trigonométricas inversas 417
- Repaso del capítulo 433

CAPÍTULO 7 TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA 437

- 7.1 Identidades trigonométricas 438
- 7.2 Fórmulas para la suma y diferencia 443
- 7.3 Fórmulas para ángulo doble y ángulo medio 453
- 7.4 Fórmulas de producto a suma y de suma a producto 462
- 7.5 Ecuaciones trigonométricas 466
- Repaso del capítulo 477

CAPÍTULO 8 APLICACIONES ADICIONALES DE LA TRIGONOMETRÍA 481

- 8.1 Ley de los senos 482
- 8.2 Ley de los cosenos 493
- 8.3 Área de un triángulo 500
- 8.4 Coordenadas polares 505
- 8.5 Ecuaciones y gráficas polares 514
- 8.6 El plano complejo; teorema De Moivre 530
- Repaso del capítulo 538

CAPÍTULO 9 GEOMETRÍA ANALÍTICA 543

- 9.1 Preliminares 544
- 9.2 La parábola 545
- 9.3 La elipse 556
- 9.4 La hipérbola 569
- 9.5 Rotación de ejes; forma general de una cónica 584
- 9.6 Ecuaciones polares de las cónicas 592
- 9.7 Curvas planas y ecuaciones paramétricas 597
- Repaso del capítulo 605

CAPÍTULO 10 SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES 611

- 10.1 Sistemas de ecuaciones lineales: sustitución; eliminación 612
- 10.2 Sistemas de ecuaciones lineales: matrices 625
- 10.3 Sistemas de ecuaciones lineales: determinaciones 641
- 10.4 Sistemas de ecuación no lineales 652
- 10.5 Sistemas de desigualdades 663
- 10.6 Programación lineal 672
- Repaso del capítulo 679

CAPÍTULO 11 SUCESIONES; INDUCCIÓN; MÉTODOS DE CONTEO; PROBABILIDAD 685

- 11.1 Sucesiones 686
- 11.2 Sucesiones aritméticas 695
- 11.3 Sucesiones geométricas; series geométricas 700
- 11.4 Inducción matemática 708
- 11.5 Teorema del binomio 712
- 11.6 Conjuntos y métodos de conteo 721
- 11.7 Permutaciones y combinaciones 726

11.8 Probabilidad	736
Repaso del capítulo	746

CAPÍTULO 12 TEMAS DIVERSOS 753

12.1 Álgebra de matrices	754
12.2 Descomposición en fracciones parciales	771
12.3 Vectores	779
12.4 El producto punto	790
Repaso del capítulo	798

APÉNDICE A REPASO DE ÁLGEBRA 801

A.1 Expresiones polinomiales y racionales	801
A.2 Radicales; exponentes racionales	814
A.3 Completar el cuadrado; fórmula cuadrática	821

APÉNDICE B: DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN 827

B.1 La pantalla	827
B.2 Trazado de gráficas de ecuaciones mediante dispositivos de graficación	830
B.3 Las funciones TRACE, ZOOM-IN, y BOX	835
B.4 Pantallas cuadradas	838
B.5 Aproximaciones	840

RESPUESTAS RES1

ÍNDICE I1

Prefacio

AL
INSTRUCTOR

Por mi experiencia como profesor en una universidad pública urbana durante más de 30 años, estoy consciente de las diversas necesidades de los estudiantes. He conocido desde los que tienen pocas bases matemáticas y temen a los cursos de esta materia, hasta quienes cuentan con una buena educación en la disciplina y están muy motivados. Para algunos de sus estudiantes éste será su último curso de matemáticas, mientras otros, quizá, continúen su educación en la materia. He escrito este libro para ambos grupos. Como autor de textos sobre precálculo, cálculo para ingenieros, matemáticas finitas y cálculo para administración, y como profesor, comprendo lo que deben saber los estudiantes para tener éxito en cursos de mayor nivel, pero como padre de cuatro, también entiendo la realidad de la vida colegial.

Cambios en la cuarta edición

Los elementos que han demostrado tener éxito en las ediciones anteriores continúan en esta edición. Sin embargo, se han realizado muchos cambios, algunos obvios, otros sutiles, como resultado de comentarios y sugerencias de colegas y estudiantes que utilizaron las ediciones anteriores. Con base en esas aportaciones, que agradezco sinceramente, esta edición será un mejor instrumento de enseñanza para los profesores y una herramienta más útil en el aprendizaje de los estudiantes.

Material revisado y reorganizado *Funciones exponenciales y logarítmicas.* La primera sección sobre funciones exponenciales va seguida por secciones que se refieren a las funciones logarítmicas y sus propiedades, de modo que sea clara la conexión entre ambos tipos. Una sección nueva relativa a las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, distingue con cuidado entre las soluciones exactas obtenidas mediante propiedades matemáticas y las soluciones aproximadas obtenidas por medio de un dispositivo de graficación.

Funciones trigonométricas. Este capítulo ha sido mejorado con nuevos ejemplos y ejercicios en los que se plantea problemas comunes del cálculo.

Gráficas de las funciones trigonométricas. Este capítulo fue reorganizado y ampliado. Primero se analizan las gráficas de las funciones seno y coseno, seguidas por las gráficas senoidales, y se dedica una sección nueva a aplicaciones que tratan la vibración amortiguada y el movimiento armónico. En el resto del capítulo, se estudian las gráficas de las demás funciones trigonométricas y se hace un análisis de las funciones trigonométricas inversas.

Sistemas de desigualdades. Esta sección ha sido ampliada de manera que comprenda las desigualdades lineales y no lineales. La programación lineal aparece después de los sistemas de desigualdades, como una aplicación de las desigualdades lineales.

Inducción, sucesiones, conjuntos, conteo y probabilidad. Lo nuevo de esta edición son tres secciones relativas a los conjuntos, el conteo y la probabilidad. Este material se combina en un solo capítulo con los conceptos de sucesiones, inducción y el teorema del binomio. Dos secciones independientes, dedicadas a las sucesiones aritméticas y geométricas, forman parte de la reorganización del capítulo.

Por favor, consulte el Panorama incluido en el prefacio para el estudiante.

Uso funcional del color. En este nuevo diseño se utiliza el color con la intención de que sea más eficaz y funcional la identificación de definiciones, teoremas, fórmulas y procedimientos. En el prefacio para el estudiante, se incluye una explicación general de la forma en la que estos usos del color pueden apoyar la etapa de estudio. Se han incorporado muchas ilustraciones novedosas a fin de proporcionar cierto dinamismo en algunos ejemplos y ejercicios. Los símbolos de graficación y las figuras han sido generados por computadora para obtener consistencia y precisión. Para mayor claridad, las figuras utilizan dos colores. Con más de 1200 ilustraciones en todo el texto, mi objetivo es ayudar al estudiante a que visualice las matemáticas y demostrar que la visualización gráfica puede contribuir realmente a resolver problemas matemáticos.

Ejemplos. Además de los tradicionales y sólidos ejemplos de las ediciones anteriores, se han agregado muchos nuevos (que ahora suman más de 600) al texto. Se incrementó el uso de ejemplos de aplicaciones y tecnología para mayor motivación y realismo. Los problemas ilustrativos se resuelven adecuadamente y en detalle partiendo de los sencillos y razonables hasta llegar, de manera gradual, a los más desafiantes. Muchos ejemplos tienen relación con aplicaciones que se verán en cálculo y otras disciplinas.

Aplicaciones. Se ha aprovechado cada oportunidad propicia para la presentación de aplicaciones comprensibles y realistas, consistentes con las habilidades del estudiante, extraídas de fuentes como las tablas para cálculo de impuestos, el libro Guinness de marcas mundiales, así como artículos de periódicos. Para mayor interés, algunos de los ejercicios de aplicación son adaptaciones de libros de texto que el estudiante podría estar utilizando en otros cursos (como economía, química, física, etcétera).

Tecnología. Esta edición continúa apoyando el uso de la tecnología actual cuando resulta necesaria o útil. Sea un programa de computadora o una calculadora gráfica, estos dispositivos pueden proporcionar al estudiante nuevas formas de visualizar las matemáticas. El nuevo **Apéndice sobre dispositivos de graficación** ilustra algunas de las características del uso de calculadoras gráficas y de programas de computadora para graficar. Se han agregado muchos ejemplos y ejercicios nuevos en los que es necesario utilizar la graficación. Se distinguirá con el símbolo  cuando se necesite o sugiera el uso de un dispositivo de graficación. Hemos puesto

un cuidado especial en estos ejemplos y ejercicios: la mayor parte de ellos pide conclusiones que no se pueden obtener mediante los procesos algebraicos comunes. Esto sirve para reforzar el uso potencial de la tecnología al resolver problemas.

Comunicación y pensamiento crítico. Como en las ediciones anteriores, ilustro el papel que tienen la escritura, la verbalización, la investigación y el pensamiento crítico en las matemáticas. En esta edición he creado ejercicios con un diseño especial para animar a los estudiantes a que participen de manera activa en estas actividades. Estos ejercicios están indicados con el símbolo . Recomendaciones del National Council of Teachers of Mathematics, la American Association of Two Year Colleges y la Mathematics Association of America apoyan este tipo de ejercicios. Espero que usted los encuentre tan positivos como yo.

Trabajos en equipo. En cada capítulo se dedica una página completa al aprendizaje en grupo. Los proyectos comprenden varias tareas. Fueron escritos por Hester Lewellen, coautor del University of Chicago High School Mathematics Project, para ayudar a los estudiantes a reunirse y resolver problemas de manera objetiva. Algunos de los proyectos tienen sugerencias para el uso de dispositivos de graficación; todos requieren un análisis crítico y ser discutidos conjuntamente por los integrantes del equipo de trabajo.

Ejercicios. Los ejercicios añadidos a esta edición son principalmente de tres tipos: *visual* (en los que se pide a los estudiantes llegar a una conclusión a partir de una gráfica); *tecnológico* (ahí se necesita un dispositivo de graficación ); y *abierto* (el cual exige un desempeño mental crítico, escribir, labores de investigación o trabajo en equipo ). También se ha modificado casi la tercera parte de los ejercicios tradicionales. El texto contiene ahora más de 5500 ejercicios, de los cuales más de 900 son problemas de aplicación. Los conjuntos de ejercicios inician con problemas diseñados para dar confianza, en seguida se plantean los problemas que se relacionan con los ejemplos resueltos en el texto y al final vienen problemas más desafiantes. Muchos de los ejercicios, en particular los iniciales, tienen un carácter visual, como mostrar una gráfica y pedir las conclusiones.

Al final del libro aparecen las soluciones de los problemas impares.

Agradecimientos

Los libros de texto son escritos por un autor, claro está, pero desde que surge la idea hasta lograr la forma final se requiere el esfuerzo de muchas personas. Tengo un agradecimiento especial para Don Dellen, quien primero lo sugirió y después fue testigo de la culminación de este libro y los demás de mi serie Precálculo.

Existen muchas personas a las que deseo agradecer su información, ánimo, paciencia y apoyo que generosamente dieron para lograr concluir esta cuarta edición. Todas las que en seguida menciono contribuyeron tanto en las primeras tres ediciones como en la revisión actual. Les expreso mi más profundo agradecimiento y aprecio y espero se me disculpe cualquier involuntaria omisión . . .

James Africh, Brother Rice High School
Steve Agronsky, Cal Poly State University
Joby Milo Anthony, University of Central Florida
James E. Arnold, University of Wisconsin, Milwaukee
Agnes Azzolino, Middlesex County College
Wilson P. Banks, Illinois State University
Dale R. Bedgood, East Texas State University
William H. Beyer, University of Akron
Richelle Blair, Lakeland Community College
Trudy Bratten, Grossmont College
William J. Cable, University of Wisconsin—Stevens Point
Lois Calamia, Brookdale Community College
Roger Carlsen, Moraine Valley Community College
Denise Corbett, East Carolina University
Theodore C. Coskey, South Seattle Community College
John Davenport, East Texas State University
Duane E. Deal, Ball State University
Vivian Dennis, Eastfield College
Karen R. Dougan, University of Florida
Louise Dyson, Clark College
Paul D. East, Lexington Community College
Don Edmondson, University of Texas, Austin
Christopher Ennis, University of Minnesota
Garret J. Etgen, University of Houston
W. A. Ferguson, University of Illinois, Urbana/Champaign
Iris B. Fetts, Clemson University
Mason Flake, estudiante de Edison Community College
Merle Friel, Humboldt State University
Richard A. Fritz, Moraine Valley Community College
Dewey Furness, Riche College
Wayne Gibson, Rancho Santiago College
Joan Goliday, Santa Fe Community College
Frederic Gooding, Goucher College
Ken Gurganus, University of North Carolina
James E. Hall, University of Wisconsin, Madison
Judy Hall, West Virginia University
Edward R. Hancock, DeVry Institute of Technology
Brother Herron, Brother Rice High School
Kim Hughes, California State College, San Bernardino
Ron Jamison, Brigham Young University
Richard A. Jensen, Manatee Community College
Sandra G. Johnson, St. Cloud State University
Moana H. Karsteter, Tallahassee Community College
Arthur Kaufman, College of Staten Island
Thomas Kearns, North Kentucky University
Keith Kuchar, Manatee Community College
Tor Kwembe, Chicago State University
Linda J. Kyle, Tarrant County Jr. College
H. E. Lacey, Texas A & M University
Christopher Lattin, Oakton Community College
Adele LeGere, Oakton Community College

Stanley Lukawecki, Clemson University
 Virginia McCarthy, Iowa State University
 James McCollow, DeVry Institute of Technology
 Laurence Maher, North Texas State University
 James Maxwell, Oklahoma State University, Stillwater
 Carolyn Meitler, Concordia University
 Eldon Miller, University of Mississippi
 James Miller, West Virginia University
 Michael Miller, Iowa State University
 Jane Murphy, Middlesex Community College
 James Nymann, University of Texas, El Paso
 Sharon O'Donnell, Chicago State University
 Seth F. Oppenheimer, Mississippi State University
 E. James Peake, Iowa State University
 Thomas Radin, San Joaquin Delta College
 Ken A. Rager, Metropolitan State College
 Elsi Reinhardt, Truckee Meadows Community College
 Jane Ringwald, Iowa State University
 Stephen Rodi, Austin Community College
 Howard L. Rolf, Baylor University
 Edward Rozema, University of Tennessee at Chattanooga
 Dennis C. Runde, Manatee Community College
 John Sanders, Chicago State University
 Susan Sandmeyer, Jamestown Community College
 A.K. Shamma, University of West Florida
 Martin Sherry, Lower Columbia College
 Timothy Sipka, Alma College
 John Spellman, Southwest Texas State University
 Becky Stamper, Western Kentucky University
 Neil Stephens, Hinsdale South High School
 Tommy Thompson, Brookhaven College
 Richard J. Tondra, Iowa State University
 Marvel Townsend, University of Florida
 Jim Trudnowski, Carroll College
 Richard G. Vinson, University of Southern Alabama
 Darlene Whitkenack, Northern Illinois University
 Chris Wilson, West Virginia University
 Carlton Woods, Auburn University
 George Zazi, Chicago State University

Hago un reconocimiento particular a las siguientes personas para agradecerles sinceramente su valiosa ayuda en la preparación de este volumen: Jerome Grant, por su apoyo y compromiso; Sally Denlow, por su auténtico interés y eficiente dirección; Bob Walters por su habilidad organizativa como supervisor de producción; Jolene Howard por sus innovadores esfuerzos de comercialización; Ray Mullaney por sus comentarios editoriales específicos; Charles Fenn por sus útiles sugerencias durante la revisión; a todo el equipo de ventas de Prentice Hall por su confianza; y a Katy Murphy y Michael Sullivan III por verificar las respuestas a todos los ejercicios. Un agradecimiento especial a Michael Sullivan III por realizar todas las figuras de las gráficas.

Michael Sullivan

Prefacio

AL ESTUDIANTE

Al iniciar el estudio del precálculo, es probable que usted se sienta abrumado por la cantidad de teoremas, procedimientos y ecuaciones que supone que enfrentará. Incluso podría preguntarse si será capaz de aprender todo ese material en un único curso. Para la mayoría de las personas en el nivel de estudio similar al suyo, este podría ser su último curso de matemáticas, mientras que para otros sólo el primero de una larga serie. No se preocupe, de cualquier forma este libro fue escrito, pensando en usted. Aunque he escrito libros de matemáticas para niveles superiores, también soy padre de cuatro estudiantes que muchas veces han regresado a casa con frustración y preguntas; así que *¡sé por lo que usted está pasando!*

Este libro fue diseñado para ayudarlo a dominar la terminología y los conceptos básicos del precálculo. Tales objetivos han sido básicos para conformar todos y cada uno de los aspectos del libro. El formato del texto incorpora muchos apoyos para el aprendizaje, facilitando el estudio de la materia y haciéndolo más gratificante. Imagine que tiene en sus manos una “máquina para el aprendizaje”, que le ayudará a concentrar sus esfuerzos y obtener lo más posible del tiempo y energía invertidos.

He aquí algunas de las sugerencias que doy a mis estudiantes al inicio del curso.

1. Aproveche la característica PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO. Al empezar cada capítulo he preparado una lista de conceptos de repaso. Dedíqueles el tiempo necesario; le ayudarán a avanzar más rápido y con mayor confianza.
2. Lea el material antes de tomar la clase. Si sabe qué esperar y lo que contiene el libro, escribirá menos notas y ocupará más tiempo en escuchar y comprender la exposición de su profesor.
3. Después de cada clase, reescriba sus notas mientras vuelve a leer el tema tratado, remarcando los conceptos adicionales que parezcan útiles. Asegúrese de trabajar siempre la parte titulada. Ahora resuelva el problema x , al avanzar en cada sección. Después de concluir una sección tiene que resolver los problemas asignados. Las respuestas a los problemas impares están en la parte final del libro.
4. Si algo le confunde es aconsejable que consulte de inmediato, pero en horas hábiles, a su profesor antes de atrasarse. En tal caso lleve sus tentativas de solución a los ejercicios con usted, para que el profesor ubique con claridad sus puntos problemáticos.
5. Al prepararse para un examen repase sus notas y consulte el Repaso del capítulo. Este contiene un resumen de todo lo importante del capítulo. Si no está seguro de algún concepto estúdielo de nuevo. Asegúrese de resolver los Ejercicios de repaso como práctica.

Recuerde las dos “reglas de oro” del precálculo:

1. ¡NO SE ATRASE! El curso es muy rápido y recuperarse resulta difícil.
2. RESUELVA MUCHOS PROBLEMAS. Todo necesita práctica y los problemas le descubrirán los puntos en los que necesite aplicarse más. Si no puede resolver los ejercicios de tarea sin ayuda, no logrará resolverlos en los exámenes.

Le recomiendo que examine el siguiente panorama, que contiene algunos consejos acerca de cómo utilizar este libro.

¡Le deseo lo mejor!

Michael Sullivan

Capítulo

2

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de comenzar este capítulo, repase los siguientes conceptos:
 Dominio de una variable (p. 3).
 Gráficas de ciertas ecuaciones (ejemplo 5, p. 58;
 ejemplo 6, p. 60; ejemplo 7, p. 61; ejemplo 8, p. 62).
 Criterios para la simetría de una ecuación (p. 59).
 Pasos para plantear problemas de aplicación (pp. 24-25).



Panorama Para ir de una isla a un poblado

Una isla se encuentra a 2 millas del punto más cercano P de una costa recta. Un poblado está a 12 millas de dicha costa desde el punto P .
 (a) Si una persona puede remar en su bote a una velocidad promedio de 5 millas por hora, y luego caminar a 2 millas por hora, exprese el tiempo T que tarda en ir de la isla al poblado como una función de la distancia x de P hasta donde la persona deja anclado el bote.
 (b) ¿Cuál es el tiempo tardará dicha persona en ir de la isla al poblado si deja anclado el bote a 4 millas de P ?
 (c) ¿Y si deja anclado el bote a 8 millas de P ? [Ejemplo 9 de la sección 2.1].
 (d) ¿Existe un lugar para dejar el bote de modo que el tiempo de recorrido sea mínimo? ¿Puede usted que este lugar es más cercano al poblado o a P ? Analice las posibilidades y justifique su respuesta. [Problemas 63 y 64 en el ejercicio 2.1.]

FUNCIONES Y SUS GRÁFICAS

- 2.1 Funciones
- 2.2 Más acerca de funciones
- 2.3 Técnicas de graficación
- 2.4 Operaciones con funciones; composición de funciones
- 2.5 Funciones uno a uno; funciones inversas
- 2.6 Modelos matemáticos; construcción de funciones
- Repaso del capítulo

Antes de cada capítulo, a partir del segundo, viene una lista de conceptos vistos en los capítulos precedentes que usted debe comprender perfectamente antes de pasar al siguiente capítulo. Al revisar esa lista y asegurarse de manejar con comodidad el material que cubre, comenzará a observar que el aprendizaje del álgebra es un proceso de construcción. ¡El acto de repasar le asegura la colocación de bases firmes!

Cada capítulo empieza con una fotografía y una aplicación que muestra al álgebra utilizada en nuestro entorno. La fotografía va acompañada por un problema matemático que usted aprenderá a resolver en el capítulo. Esto le permitirá comprender el tipo de aspectos que serán cubiertos, así como la forma en que pueden ser utilizados en el "mundo real".

También, en la primera página de cada capítulo aparece un esquema de los temas tratados dentro de él, lo cual es una buena forma de organizar sus notas para el estudio.

La mayor parte de los capítulos comienza con un análisis histórico breve, titulado "De dónde procede este material". Es importante comprender la forma en que otras personas crearon y utilizaron las ideas planteadas en cada capítulo para resolver sus problemas cotidianos.

Los términos nuevos aparecen en negritas en el punto en el que son definidos.

Las definiciones principales vienen en un tipo de letra mayor, encerrados en una pantalla de color. Estos son elementos importantes del vocabulario que usted debe conocer.

Funciones

En muchas aplicaciones, con frecuencia existe cierta correspondencia entre dos conjuntos de números. Por ejemplo, la ganancia R que resulta de la venta de x artículos vendidos a \$10.00 cada uno, es $R = 10x$. Si conocemos el número de artículos vendidos, entonces podemos calcular la ganancia por medio de la regla $R = 10x$. Esta regla es un ejemplo de función.

Otro ejemplo: si un objeto es lanzado desde una altura de 64 pies sobre el suelo, la distancia s (en pies) del objeto hasta el suelo después de t segundos está dada (aproximadamente) por la fórmula $s = 64 - 16t^2$. Cuando $t = 0$ segundos, el objeto está a 64 pies sobre el suelo y luego de 1 segundo está a $s = 64 - 16(1)^2 = 48$ pies sobre el suelo. Después de 2 segundos el objeto golpea el suelo. La fórmula $s = 64 - 16t^2$ proporciona una forma para determinar la distancia s cuando el tiempo t es $t = 0, 1, 2$ o cualquier número real. Existe una correspondencia entre cada tiempo t en el intervalo $0 \leq t \leq 2$ y la distancia s . Decimos que la distancia s está en función del tiempo t y a que:

1. Existe una correspondencia entre el conjunto de tiempos t y el de distancias.
2. Existe exactamente una distancia s obtenida para cada tiempo t en el intervalo $0 \leq t \leq 2$.

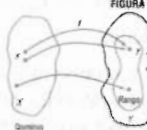
Vicemos ahora la definición de función.

Definición de función

Sean X y Y dos conjuntos no vacíos de números reales.* Una **función** de X en Y es una regla o correspondencia que asocia a cada elemento de X un único elemento de Y . El conjunto X es el **dominio** de la función. Para cada elemento x en X , el elemento correspondiente y en Y es el **valor** de la función en x , o la **imagen** de x . El conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio es el **rango** de la función.

Observe la figura 1. Como algunos elementos en Y podrían no ser la imagen de algún elemento x en X , el rango de una función podría ser un subconjunto de Y . La regla de correspondencia mencionada en la definición de función se percibe con mayor frecuencia como una ecuación con dos variables, denotadas por lo general con x y y .

*Los dos conjuntos X y Y también pueden ser conjuntos de números complejos, y conjuntos tridimensionales, definiendo una función conexas. En la definición empleada en la definición de función, X y Y pueden ser dos conjuntos cualesquiera.



Las Características históricas ubican a las matemáticas que usted va aprendiendo en su contexto histórico. Al conocer la forma en que otras personas han utilizado conceptos similares, podrá comprender mejor el cómo aplicarlos en su propio entorno. En algunos casos vienen ejercicios históricos adicionales para que los resuelva según su propio criterio.

Sección 4.1 Funciones exponenciales 263

Teorema
Leyes de los exponentes

Si a , x , y y b son números reales con $a > 0$ y $b > 0$, entonces

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}, \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Ahora estamos preparados para la siguiente definición.

Función exponencial
Una **función exponencial** es una función de la forma

$$f(x) = a^x$$

donde a es un número real positivo y distinto de 1. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales.

Excluímos la base $a = 1$, ya que esta función es tan sólo la función constante $f(x) = 1^x = 1$. También debemos excluir las bases negativas, de lo contrario tendríamos que excluir muchos valores de x del dominio, como $x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{1}{3}$, etc. [Recuerde que $(-2)^{1/2}$, $(-3)^{1/3}$, y así sucesivamente, no están definidos en el sistema de los números reales.]

Gráficas de funciones exponenciales
En primer lugar, hagamos la gráfica de la función exponencial $y = 2^x$.

EJEMPLO 2
Gráfica de una función exponencial
Hacer la gráfica de la función exponencial $f(x) = 2^x$.

Solución: El dominio de $f(x) = 2^x$ consta de todos los números reales. Primero localizamos algunos puntos sobre la gráfica de $f(x) = 2^x$, según muestra la tabla 1.

Como $2^x > 0$ para toda x , el rango de f es $(0, \infty)$. De lo cual podemos concluir que la gráfica no tiene intersecciones con el eje x y que, de hecho, estará arriba del eje x . Como muestra la tabla 1, la intersección con el eje y es 1. La tabla también indica que cuando $x \rightarrow -\infty$ el valor de $f(x) = 2^x$ se acerca cada vez más a 0. Así, el

Los teoremas se indican mediante la palabra “Teorema” en azul y es importante estudiarlos. Cuando se proporciona la demostración de un teorema también aparece la palabra “Demostración”.

Todas las fórmulas y conceptos importantes están encerradas en un recuadro de color.

Los ejemplos son fáciles de localizar y tienen un título para que usted sepa de lo que tratan. Aunque la solución se desarrolla en forma completa debe seguirla con papel y lápiz. Si tiene problemas con un ejercicio de tarea es probable que encuentre un ejemplo que haya sido resuelto al exponer la teoría del capítulo. Muchas soluciones traen una Verificación. Siempre que sea posible, compruebe las soluciones.

La indicación “Ahora resuelva el problema” le pide resolver un problema particular antes de continuar con la sección. Esto garantizará que usted ha logrado dominar el material recién presentado. La práctica constante de resolver estos ejercicios le hará ganar confianza y ahorrará tiempo.

son variaciones de una forma de notación desarrollada en Inglaterra después de 1850. La notación $(\cdot)$ para Cm , $(\cdot)$ se remonta a Leonhard Euler (1707–1783), pero ahora está perdiendo terreno porque no tiene un símbolo del mismo tipo relacionado claramente para permutaciones. Los símbolos $(\cdot)$ y $(\cdot)$ fueron introducidos por Giuseppe Peano (1858–1932) en 1888 en un contexto ligeramente diferente. El símbolo de inclusión $\subset$ fue introducido por E. Schröder (1841–1902) alrededor de 1890. El tratamiento de la teoría de conjuntos en el texto es debido a George Boole (1815–1864), quien escribió $A \cup B$ para $A \cup B$ y AB para $A \cap B$. Los estadísticos aún utilizan AB para $A \cap B$.

■ 1. El problema discutido por Fermat y Pascal. Un juego entre dos jugadores, igualmente hábiles, A y B , es interrumpido cuando A necesita 2 puntos para ganar y B necesita 3 puntos. ¿En qué proporción deben ser repartidos los apuestas? [Nota: Si cada jugador tiene como resultado un punto para alguno de los jugadores, cuando mucho en cuatro juegos más se decidirá la partida.]

(a) **Solución de Fermat.** Enumerar todos los resultados posibles que terminan el juego para formar el espacio muestral (por ejemplo, ABAA, ABBA, etc.). Entonces, la probabilidad de que A gane y la de que B gane determinan cómo deben ser repartidos los apuestas.

(b) **Solución de Pascal.** Usar combinatorias para determinar el número de maneras en que los 2 puntos que necesita A para ganar pueden ocurrir en cuatro juegos. Luego usar combinatorias para determinar el número de maneras en que los 3 puntos que necesita B para ganar pueden ocurrir. Vale la pena considerar si A puede ganar con 2 puntos en dos, tres o cuatro juegos. Calcular las probabilidades y comparar con los resultados en la parte (a).

2. **Esperanza matemática de Huygens.** En un juego con n posibles resultados con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_n$, suponga que los ganadores sacan los números $x_1, x_2, \dots, x_n$ respectivamente. Entonces la **esperanza matemática** es

$$E = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$$

El número E representa la ganancia o pérdida por juego a la larga. Los problemas siguientes son una modificación de los de Huygens.

(a) Se tira un dado no cargado. Un jugador gana \$500 si aparece un 6 y \$60.00 si aparece un 5. ¿Cuál es su esperanza? [Nota: $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$]

3. Si el discriminante $b^2 - 4ac = 0$, la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$ no tiene intersección x así que no corta el eje x .

La figura 7 ilustra estas posibilidades para parábolas que abren hacia arriba.

FIGURA 7
 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a > 0$

(a) $b^2 - 4ac < 0$
No hay intersecciones x .

(b) $b^2 - 4ac = 0$
Una intersección x .

(c) $b^2 - 4ac > 0$
Dos intersecciones x .

EJEMPLO 3
Gráfica de una función cuadrática al encontrar sus vértices y sus intersecciones x

Usar la información del ejemplo 2 y las ubicaciones de las intersecciones para hacer la gráfica de $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$.

Solución
En el ejemplo 2 encontramos que el vértice está en $(1, 4)$ y que el eje de simetría es $x = 1$. La intersección x se encuentra haciendo $y = 0$. Por tanto, la intersección x es $0(1) = 1$. Las intersecciones x se encuentran haciendo $f(x) = 0$, lo cual tiene como resultado la ecuación

$$-3x^2 + 6x + 1 = 0$$

El discriminante $b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(-3)(1) = 36 + 12 = 48 > 0$, de modo que la ecuación tiene dos soluciones reales y la gráfica dos intersecciones x . Utilizando la fórmula cuadrática, encontramos

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{48}}{-6} = \frac{-6 \pm 4\sqrt{3}}{-6} = -1 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Las intersecciones x son aproximadamente -0.15 y 2.15 .

La gráfica está ilustrada en la figura 8. Note cómo usamos la intersección x y el eje de simetría, $x = 1$, para obtener el punto adicional $(2, 1)$ de la gráfica.

Verificación: Hacer la gráfica de $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$. Utilice TRACE para localizar las dos intersecciones x y el vértice.

■ Ahora resuelva el problema 25.

Los títulos de los procedimientos y pasos importantes aparecen a la izquierda del texto y en éste, entre dos líneas horizontales de color, los conceptos de que se trate. Usted deberá conocer y dominar estos procedimientos y pasos para que logre resolver los problemas de tarea sin dificultad. También le será fácil ubicarlos al prepararse para los exámenes.

Las sugerencias y advertencias aparecen oportunamente en los espacios adecuados para señalar cuando sea posible abreviar un procedimiento, o poner aviso acerca de errores comunes que los estudiantes deben conocer.

El símbolo de calculadora gráfica lo encontrará en todo el libro siempre que sea necesario hacer uso de ella o de un programa de computadora para graficar.

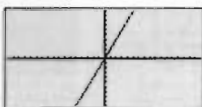
Apéndice B DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN

- B.1 La pantalla
- B.2 Trazado de gráficas de ecuaciones mediante dispositivos de graficación
- B.3 Las funciones TRACE, ZOOM-IN y BOX
- B.4 Pantallas cuadradas
- B.5 Aproximaciones

B.1 La pantalla

Todos los dispositivos de graficación (es decir, todas las calculadoras gráficas y todos los paquetes de software para graficación por computadora) definen gráficas de ecuaciones trazando puntos en una pantalla. La propia pantalla consta de rectángulos muy pequeños, llamados píxeles. Entre más píxeles tenga la pantalla mejor será la resolución. Muchas calculadoras gráficas tienen 48 píxeles por pulgada cuadrada y una gran parte de las pantallas de computadora tienen de 32 a 108 píxeles por pulgada cuadrada. Cuando el punto por localizar se encuentra dentro de un píxel, éste se activa (se enciende). De este modo, la gráfica de una ecuación es una colección de píxeles. La figura 1 muestra la gráfica de $y = 2x$ obtenida en una calculadora gráfica TI85.

FIGURA 1
 $y = 2x$



La pantalla de un dispositivo de graficación desplegará los ejes coordenados de un sistema de coordenadas rectangulares. Sin embargo, usted debe establecer la escala de cada uno de los ejes. También debe indicar los valores más pequeños y más grandes de x y y que desea incluir en la gráfica. A esto se le llama establecer el RANGO y da como resultado el rectángulo de visión o ventana. La figura 2 ilustra una ventana típica.

FIGURA 2



Misión posible: En el “mundo real”, quienes nos rodean colaboran con frecuencia para resolver problemas difíciles o que pueden tener más de una respuesta. Todos los capítulos de este libro incluyen una “Misión posible” para que usted y sus compañeros colaboren en su resolución. Esos proyectos le piden que comunique en forma verbal o escrita sus respuestas. Una buena capacidad de comunicación es importante para tener éxito en cualquier campo que usted se desempeñe en el futuro.

Muchos estudiantes disponen de una calculadora gráfica o tienen acceso a programas de computadora que realizan graficación. Para ayudarle a conocer el manejo y capacidad de tales dispositivos he incluido el Apéndice B, al final del libro, bajo el título “Dispositivos de graficación”. Muchos ejemplos y ejercicios del libro requieren el uso de un graficador. Tales problemas han sido elegidos con cuidado pero la mayor parte pide conclusiones que no pueden obtenerse mediante los procesos comunes del álgebra. Esto le ayudará a observar el poder de la tecnología actual para resolver muchos problemas matemáticos.

MI MISIÓN POSIBLE

Capítulo 4

EL CAFÉ MCNEWTON

Suponga que su equipo de trabajo ha sido llamado para resolver un problema en un restaurante de comida rápida cuyos propietarios piensan que el café debe prepararse a 170° Fahrenheit. Pero a esa temperatura el café está demasiado caliente y si a un cliente se le derrama por accidente le provocaría quemaduras de tercer grado.



Lo que necesitan es un recipiente especial donde se caliente el agua a 170°F para preparar el café a esa temperatura, y después enfriarlo con rapidez hasta una temperatura en que se pueda beber, como 140°F, y mantenerlo ahí, o al menos sobre los 120°F durante un periodo razonable sin tener que recalientarlo. Para enfriar el café, tres compañías han formulado propuestas con las siguientes especificaciones:

- (a) CoolKeeper tiene un recipiente que reduce la temperatura de un líquido de 200°F a 100°F en 90 minutos, manteniendo una temperatura constante de 70°F.
- (b) TempControl ofrece un recipiente que reduce la temperatura de un líquido de 200°F a 110°F en 60 minutos, manteniendo una temperatura constante de 60°F.
- (c) Hot'n Cold, Inc., propone un recipiente que reduce la temperatura de un líquido de 210°F a 90°F en 30 minutos, manteniendo una temperatura constante de 50°F.

El trabajo de usted y su equipo consiste en hacer una recomendación acerca del recipiente que debe adquirirse. Para ello necesitarán aplicar la ley del enfriamiento de Newton:

$$T = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}, \quad k < 0$$

En esta fórmula T representa la temperatura del ambiente, T_0 es la temperatura inicial del objeto calentado, t el intervalo de tiempo en minutos, k una constante negativa y e la temperatura en el instante t .

- 1. Utilice la ley del enfriamiento de Newton para determinar la constante k de la fórmula, para cada recipiente.
- 2. ¿Cuánto tiempo tarda cada recipiente en reducir la temperatura del café de 170°F a 140°F?
- 3. ¿Cuánto tiempo permanecerá la temperatura del café entre 120°F y 140°F?
- 4. Con base en esta información, ¿cuál compañía debe ganar el contrato con McNewton? ¿Cuáles son sus razones?
- 5. ¿Qué son el “costo de capital” y el “costo de operación”? ¿Cómo podrían afectar su elección?

El Repaso del capítulo le servirá para verificar su comprensión de lo esencial de la teoría estudiada. "Conceptos fundamentales" es el mejor lugar para comenzar. Verifique sus habilidades de manejo de los conceptos ahí enumerados. Después demuéstrese a sí mismo que sabe cómo resolver incluso en detalle el contenido de la sección. "Complete los espacios" determinará su habilidad con el vocabulario. "Certo o falso" comprueba su conocimiento de las definiciones. Si no está seguro de algún concepto vuelva al capítulo y estúdielo de nuevo. No deje de resolver los Ejercicios de repaso como práctica; hacerlo sirve para asegurar el éxito en este curso; haga buen uso de ellos.

Repaso del capítulo 259

109. Un puente horizontal tiene la forma de un arco parabólico. (Vea la información dada en la figura, ¿cuál es la altura h del arco a 2 pies desde la orilla?)

110. Encuentre la longitud y la anchura de un rectángulo cuyo perímetro es de 20 pies y el área mide 16 pies cuadrados. Dibuje una función polinomial con las características siguientes: grado 6; cuatro ceros reales, uno de multiplicidad 2; intersección y igual a 3; para valores grandes de x se comporta como $y = -5x^6$. ¿Este polinomio es único? Compare su polinomio con el de otros compañeros. ¿Qué términos serían iguales para todos? Agregue más características tales como simetría o diga cuáles son los ceros reales. ¿Esto de qué manera modifica al polinomio?

111. Dibuje una función racional con las características siguientes: que cruce los ejes x y y en la multiplicidad 2; intersección con el eje x en 1; asíntota vertical $x = -2$; $x = 3$ asíntota oblicua $y = 2x + 1$. ¿Esta función racional es única? Compare la suya con la de sus compañeros. ¿Qué términos serían iguales para todos? Agregue más características tales como simetría o diga cuáles son los ceros reales. ¿Esto de qué manera modifica a la función racional?

112. La ilustración muestra la gráfica de una función polinomial.

(a) ¿El grado del polinomio es par o impar?

(b) ¿El coeficiente principal es positivo o negativo?

(c) ¿La función es par, impar o de ninguno de estos tipos?

(d) ¿Por qué? ¿Es necesariamente un factor del polinomio?

(e) ¿Cuál es el grado mínimo del polinomio?

(f) Dibuje cinco polinomios diferentes cuya gráfica puedan verse como la que se muestra. Compare su gráfica con la de otros compañeros. ¿Qué semejanzas nota? ¿Qué diferencias?

El símbolo de lápiz y cuaderno indica preguntas abiertas que requieren cierto análisis, escritura, investigación o trabajo en equipo.

478 Capítulo 2 Funciones y sus gráficas

37. Se vacía agua en un recipiente que tiene forma de cono circular recto con radio de 4 pies y altura de 16 pies (véase la figura). Exprese el volumen V del agua en el cono como una función de la altura h del agua. (Nota: El volumen V de un cono de radio r y altura h es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.)

38. *Impuesto Federal sobre impuestos* La siguiente tabla tiene dos tipos de tasa de impuesto para 1994. Si x es igual a la cantidad en la forma (1040), línea 37 y y es igual a la deuda por impuestos, construya una función f para cada tarifa.

TIPO S: UTILICE ESTE TIPO SI ES SOLTERO			TIPO VC: UTILICE ESTE TIPO SI ES CASADO O VIUDO CALIFICADO		
Si la cantidad en la forma (1040), línea 37, es:	Entonces la forma (1040), línea 37, es:	Si la cantidad en la forma (1040), línea 37, es:	Entonces la forma (1040), línea 37, es:	Entonces la forma (1040), línea 37, es:	Entonces la forma (1040), línea 37, es:
Menor que 0	Menor que 0	Menor que 0	Menor que 0	Menor que 0	Menor que 0
0	0	0	0	0	0
22,750	5,22,750	22,750	5,22,750	22,750	5,22,750
33,450	13,450	33,450	13,450	33,450	13,450
115,000	28,000	115,000	28,000	115,000	28,000
250,000	50,000	250,000	50,000	250,000	50,000

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Función
 Regla o correspondencia entre dos conjuntos de números reales de modo que a cada número x del primer conjunto, el dominio, le corresponde exactamente un número y en el segundo conjunto. El rango es el conjunto de valores y de la función para los valores x del dominio. x es la variable independiente y y la variable dependiente.
 Una función f se puede definir de manera implícita mediante una ecuación que relacione x con y , o de manera explícita escribiendo $y = f(x)$.
 Una función también se caracteriza como un conjunto de pares ordenados (x, y) o $(x, f(x))$, de modo que dos pares $f(x)$ no tengan el mismo primer elemento.
Notación de función
 $y = f(x)$
 f es un símbolo para la regla que define a la función.
 x es el argumento, o variable independiente.
 y es la variable dependiente.
 $f(x)$ es el valor de la función en x , o la imagen de x .
Domini
 De no ser especificado, el dominio de una función f es el conjunto de números reales para los que la regla define un número real.
Criterio de la recta vertical
 Un conjunto de puntos en el plano es la gráfica de una función f , y sólo si, toda recta vertical corta a la gráfica en un punto, cuando más.
Función g de f

478 Capítulo 7 Trigonometría analítica

Formulas de producto a suma

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

Formulas de suma a producto

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

CÓMO HACER PARA

Demstrar identidades.
 Resolver una ecuación trigonométrica.

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

1. Suponga que f y g son dos funciones con el mismo dominio. Si $f(x) = g(x)$ para toda x en el dominio, la ecuación es llamada _____. En caso contrario, es llamada ecuación _____.
 2. $\cos \alpha + \sin \beta = \cos \alpha \cos \beta$ _____, $\sin \alpha + \sin \beta$ _____.
 3. $\sin \alpha + \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta$ _____, $\cos \alpha + \sin \beta$ _____.
 4. $\cos \alpha \sin \beta = \cos \alpha \cos \beta$ _____, $\sin \alpha \sin \beta$ _____.
 5. $\sin^2 \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}$ _____.

CERTO O FALSO

C 1. $\sin(-\theta) = \sin \theta = 0$ para todo θ .
 C 2. $\sin \alpha + \sin \beta = \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \alpha \sin \beta$.
 C 3. $\cos \alpha \sin \beta$ tiene tres formas equivalentes: $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, $1 - 2 \sin^2 \theta$, y $2 \cos^2 \theta - 1$.
 C 4. $\cos \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}$ _____, donde $\theta = \alpha$ depende del ángulo θ .
 C 5. La mayoría de las ecuaciones trigonométricas tienen solución única.
 C 6. La ecuación $\tan \theta = \pi/2$ no tiene solución.

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 32 demuestre cada identidad.

1. $\tan \theta \cos \theta = \sec^2 \theta - \cos^2 \theta$ 2. $\sin \theta \csc \theta = \sec^2 \theta - \cos^2 \theta$
 3. $\cos^2 \theta + \tan^2 \theta = 1$ 4. $1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$

Créditos de las fotografías

Capítulo 1	Torre Sears	Four by Five/Superstock
Capítulo 2	Puerto de Soller	Pedro Coll/The Stock Market
Capítulo 3	Puente Golden Gate	Deborah Davis/PhotoEdit
Capítulo 4	Prueba de sobriedad	Bachmann/Photri
Capítulo 5	Faro de Gibbs Hill	Marvullo/The Stock Market
Capítulo 6	Montaña Cadillac, Parque Nacional de Arcadia	Larry Ulrich/Tony Stone Images
Capítulo 7	Lanzamiento de bala	Focus on Sports
Capítulo 8	Torre inclinada de Pisa	Sarah Stone/Tony Stone Images
Capítulo 9	Estación de satélite	Four by Five/Superstock
Capítulo 10	Carrera de pista	David Madison Photography
Capítulo 11	Vitral Wolfgang Koehler	Wolfgang Koehler
Capítulo 12	Avión empresarial	Joe Towers/The Stock Market

Capítulo

1

PRELIMINARES

- 1.1 Repaso de temas de álgebra y geometría
- 1.2 Ecuaciones
- 1.3 Planteamiento de ecuaciones: aplicaciones
- 1.4 Desigualdades
- 1.5 Números complejos
- 1.6 Coordenadas rectangulares y gráficas
- 1.7 La línea recta
Repaso del capítulo



Panorama ¿Qué tan lejos puede ver?

El edificio habitado más alto en Estados Unidos es la Torre Sears de Chicago. Si el mirador de la torre se encuentra a 1454 pies sobre el nivel del piso, ¿qué tan lejos puede ver una persona que se encuentre en él?*
[Problema 101 en el ejercicio 1.1.] ■

*Fuente: Libro Guinness de marcas mundiales.



La investigación sobre ecuaciones y sus soluciones han jugado un papel central en el álgebra durante cientos de años. De hecho, en el año 200 a.C., los babilonios tenían un álgebra tan desarrollada que incluía una solución para las ecuaciones cuadráticas. Más tarde, el estudio de las desigualdades (sección 1.4) fue igualmente importante. La idea de utilizar un sistema de coordenadas rectangulares también se remonta a la época mencionada, cuando tales sistemas eran utilizados para la medición y planeación de la traza de

las ciudades. El uso esporádico de las coordenadas rectangulares continuó hasta el siglo XVII; en ese tiempo el álgebra estaba suficientemente desarrollada, de manera que a René Descartes (1596-1650) y Pierre Fermat (1601-1665) les fue posible dar el paso crucial de utilizar coordenadas rectangulares para traducir problemas de geometría en problemas algebraicos y viceversa. Este paso permitió tanto a geómetras como a algebristas concebir nuevas ideas acerca de sus objetos de estudio y con ello, hacer posible el desarrollo del cálculo.

1.1

Repaso de temas de álgebra y geometría

Conjuntos

Cuando queremos tratar con una colección de objetos de la misma especie, pero distintos entre sí, como un todo, utilizamos la idea de **conjunto**. Por ejemplo, el conjunto de **dígitos** está formado por la colección de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si utilizamos el símbolo D para denotar este conjunto, entonces podemos escribir

$$D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

En esta notación, las llaves $\{ \}$ son utilizadas para encerrar los objetos, o **elementos**, del conjunto. Esta práctica de denotar a un conjunto es llamada **método de enumeración**. Una segunda manera de denotar a un conjunto es utilizando la **notación de construcción de conjuntos**, donde el conjunto D que nos ocupa sería escrito como

$$D = \{ x \mid x \text{ es un dígito} \}$$

Se lee como " D es el conjunto de todas las x tales que x es un dígito".

EJEMPLO 1

Uso de la notación de construcción de conjuntos y del método de enumeración

- (a) $E = \{x \mid x \text{ es un dígito par}\} = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
- (b) $O = \{x \mid x \text{ es un dígito impar}\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

En el listado de los elementos de un conjunto no se debe repetir ningún elemento ya que se supone que todos son distintos. También, el orden en el que los elementos se enlistan no tiene importancia. Así, por ejemplo, $\{2, 3\}$ y $\{3, 2\}$ representan al mismo conjunto.

Si cada elemento de un conjunto A es también un elemento de un conjunto B , entonces decimos que A es un **subconjunto** de B . Si dos conjuntos A y B tienen los mismos elementos, decimos que A es **igual** a B . Por ejemplo, $\{1, 2, 3\}$ es un subconjunto de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$; y $\{1, 2, 3\}$ es igual a $\{2, 3, 1\}$.

Números reales

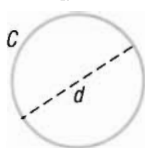
Los **números reales** se representan por símbolos como

$$25, 0, -3, \frac{1}{2}, -\frac{5}{4}, 0.125, \sqrt{2}, \pi, \sqrt[3]{-2}, 0.666\dots$$

El conjunto de **números naturales** es el conjunto $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$. (Los tres puntos constituyen una forma gramatical llamada **elipsis**, la cual indica que el patrón mostrado continúa de manera indefinida.) El conjunto de los números **enteros** es el $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$. Un **número racional** es un número que puede ser expresado como un cociente a/b de dos enteros, donde el entero b no puede ser 0. Ejemplos de números racionales son $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{2}$, $\frac{0}{4}$, y $-\frac{2}{3}$. Ya que $a/1 = a$ para todo entero a ,

FIGURA 1

$$\pi = \frac{C}{d}$$



todo entero también es un número racional. Los números reales que no son racionales se llaman **irracionales**. Ejemplos de números irracionales son $\sqrt{2}$ y π (la letra griega π), que es igual a la razón constante de la circunferencia al diámetro de un círculo. Véase la figura 1.

Los números reales pueden ser representados como **decimales**. Los números reales racionales tienen representaciones decimales que **terminan** o que tienen un grupo de dígitos que se **repite**. Por ejemplo, $\frac{3}{4} = 0.75$, termina; $\frac{2}{3} = 0.666\ldots$, donde el dígito 6 se repite indefinidamente. Los números reales irracionales tienen representaciones decimales que no se repiten ni terminan. Por ejemplo, $\sqrt{2} = 1.414213\ldots$ y $\pi = 3.14159\ldots$. En la práctica, los números irracionales generalmente son representados por aproximaciones. Utilizamos el símbolo $\approx$ (se lee “aproximadamente igual a”) para escribir $\sqrt{2} \approx 1.4142$ y $\pi \approx 3.1416$.

A menudo se utilizan letras para representar números. Si la letra es utilizada para representar a *cualquier* número de un conjunto, se hará referencia a ella como una **variable**. Una **constante** es un número fijo, tal como 5, $\sqrt{2}$, etc., o una letra que represente un número fijo (tal vez no especificado). En general, se sigue la práctica de utilizar las primeras letras del abecedario, tales como a , b , c , para representar constantes y las últimas, x , y y z para las variables.

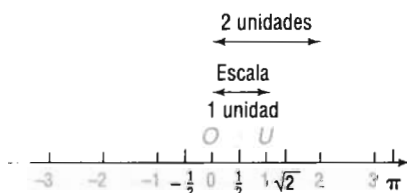
Al trabajar con expresiones o fórmulas que involucran variables, estas sólo pueden tomar valores de cierto conjunto de números, llamado **dominio de la variable**. Por ejemplo, en la expresión $1/x$, la variable x no puede tomar el valor de 0, ya que la división entre cero no puede hacerse.

Es posible demostrar que existe una correspondencia uno a uno entre los números reales y los puntos de una recta. Esto es, cada número real corresponde a un punto en la recta y, a la inversa, cada punto en la recta tiene un único número real asociado. Establecemos esta correspondencia de números reales con puntos en una recta de la siguiente forma.

Empezamos con una recta que por conveniencia es dibujada de manera horizontal. Seleccionamos un punto en la recta y lo marcamos con O , por **origen**. Luego seleccionamos otro punto a una distancia fija a la derecha de O y lo marcamos con U , por **unidad**. La distancia fija, que puede ser una pulgada, un centímetro, un año luz, o cualquier distancia unitaria, determina la **escala**. Asociamos el número real 0 con el origen O y el número 1 con el punto U . Véase la figura 2. El punto a la derecha de U que está dos veces tan lejano de O como U , se asocia con el número 2. El punto a la derecha de U que está tres veces tan lejano de O como U , se asocia con el número 3. El punto a la mitad entre O y U está señalado con el número 0.5 o $\frac{1}{2}$. Los puntos correspondientes a los anteriores y que están situados a la izquierda del origen O están marcados con los números $-\frac{1}{2}$, -1 , -2 , -3 , y así sucesivamente. El número real x asociado con un punto P es llamado **coordenada** de P , y la recta a cuyos puntos se les ha asignado coordenadas es denominada **recta de los números reales**. Observe que en la figura 2 colocamos una punta de flecha en el extremo derecho de la recta para indicar la dirección en la cual aumentan los números asignados. La figura 2 también muestra los puntos asociados con los números irracionales $\sqrt{2}$ y π .

FIGURA 2

Recta de los números reales.



La recta de los números reales los divide en tres clases: los **números reales negativos**, son las coordenadas de puntos que se encuentran a la izquierda del origen O ; el número real **cero**, es la coordenada del origen O ; los **números reales positivos**, son las coordenadas de los puntos ubicados a la derecha del origen O .

Sean a y b dos números reales. Si la diferencia $a - b$ es positiva, entonces decimos que a es **mayor que** b y escribimos $a > b$. De manera alterna, si $a - b$ es positivo, también podemos decir que b es **menor que** a y escribimos $b < a$. Por tanto, $a > b$ y $b < a$ son proposiciones equivalentes.

Sobre la recta de los números reales, si $a > b$, el punto con coordenada a está a la derecha del punto con coordenada b . Por ejemplo, $0 > -1$, $\pi > 3$, y $\sqrt{2} < 2$. Además,

$a > 0$ es equivalente a que a sea positiva

$a < 0$ es equivalente a que a sea negativa

Si la diferencia $a - b$ de dos números reales es positiva o cero, esto es, si $a > b$ o $a = b$, entonces decimos que a es **mayor que o igual a** b y escribimos $a \geq b$. De manera alterna, si $a \geq b$, también podemos decir que b es **menor que o igual a** a y escribimos $b \leq a$.

Proposiciones de la forma $a < b$ o $b > a$ son denominadas **desigualdades estrictas**; proposiciones de la forma $a \leq b$ o $b \geq a$ son **desigualdades no estrictas**. Los símbolos $>$, $<$, $\geq$ y $\leq$ son llamados **signos de desigualdad**.

Si x es un número real y $x \geq 0$, entonces x es positivo o bien es cero. Como consecuencia, describimos la desigualdad $x \geq 0$ diciendo que x es no negativo.

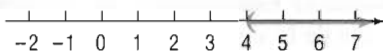
Las desigualdades son útiles para representar ciertos subconjuntos de números reales. Para hacerlo pueden utilizarse otras variaciones de la notación de desigualdades.

EJEMPLO 2

Graficación de desigualdades

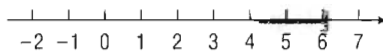
- (a) En la desigualdad $x > 4$, x es cualquier número mayor que 4. En la figura 3 utilizamos un paréntesis izquierdo para indicar que el número 4 no es parte de la gráfica.

FIGURA 3
 $x > 4$



- (b) En la desigualdad $4 < x \leq 6$, x es cualquier número entre 4 y 6, incluso 6, pero excluyendo a 4. En la figura 4 utilizamos un corchete derecho para indicar que 6 es parte de la gráfica.

FIGURA 4
 $x > 4$ y $x \leq 6$



■ Ahora resuelva el problema 15 (en el conjunto de ejercicios al final de esta sección).

Sean a y b dos números reales con $a < b$: un **intervalo cerrado**, denotado por $[a, b]$, consta de todos los números reales x para los cuales $a \leq x \leq b$. Un **intervalo abierto**, denotado por (a, b) , consta de todos los números reales x para los cuales $a < x < b$. Los **intervalos semiabiertos** o **semicerrados** son $(a, b]$, constituidos por todos los números reales x para los cuales $a < x \leq b$, y $[a, b)$, integrados por todos los números reales x para los cuales $a \leq x < b$. En cada una de estas definiciones a es el **extremo izquierdo** y b el **extremo derecho** del intervalo. La figura 5 ilustra cada tipo de intervalo.

FIGURA 5

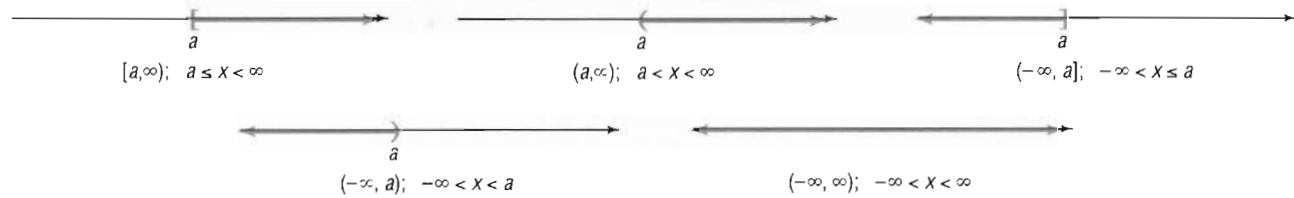


El símbolo ∞ (se lee “infinito”) no es un número real, sino una notación utilizada para indicar que no hay un límite en la dirección positiva. El símbolo $-\infty$ (se lee “menos infinito”) tampoco es un número real, sino la notación utilizada para indicar que no hay un límite en la dirección negativa. Por medio de los símbolos ∞ y $-\infty$, podemos definir otras cinco clases de intervalos:

- $[a, \infty)$ consiste de todos los números reales x para los cuales $a \leq x < \infty$ ($x \geq a$)
- (a, ∞) consiste de todos los números reales x para los cuales $a < x < \infty$ ($x > a$)
- $(-\infty, a]$ consiste de todos los números reales x para los cuales $-\infty < x \leq a$ ($x \leq a$)
- $(-\infty, a)$ consiste de todos los números reales x para los cuales $-\infty < x < a$ ($x < a$)
- $(-\infty, \infty)$ consiste de todos los números reales x para los cuales $-\infty < x < \infty$ (todos los números reales)

La figura 6 ilustra estos tipos de intervalos.

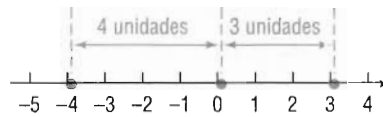
FIGURA 6



■ Ahora resuelva los problemas 21 y 25.

El *valor absoluto* de un número a es la distancia desde el punto cuya coordenada es a al origen. Por ejemplo, el punto cuya coordenada es -4 está a 4 unidades del origen. El punto cuya coordenada es 3 está a 3 unidades del origen. Véase la figura 7. Por tanto, el valor absoluto de -4 es 4, y el valor absoluto de 3 es 3.

FIGURA 7



Una definición más formal de valor absoluto está dada a continuación.

Valor absoluto

El **valor absoluto** de un número real a , denotado por el símbolo $|a|$, está definido por las reglas

$$|a| = a \quad \text{si } a \geq 0 \quad \text{y} \quad |a| = -a \quad \text{si } a < 0$$

Por ejemplo, ya que $-4 < 0$, entonces la segunda regla debe ser utilizada para obtener $|-4| = -(-4) = 4$.

EJEMPLO 3

Cálculo de valores absolutos

- (a) $|8| = 8$ (b) $|0| = 0$ (c) $|-15| = 15$

■ Ahora resuelva el problema 29.

Vea de nuevo la figura 7. La distancia desde el punto cuya coordenada es -4 al punto cuya coordenada es 3 , es 7 unidades. Esta distancia es la diferencia $3 - (-4)$, obtenida restando la coordenada menor de la mayor. Sin embargo, ya que $|3 - (-4)| = |7| = 7$ y $|-4 - 3| = |-7| = 7$, podemos utilizar el valor absoluto para calcular la distancia entre dos puntos sin preocuparnos acerca de cuál coordenada es menor.

Distancia entre P y Q

Si P y Q son dos puntos en la recta de los números reales con coordenadas a y b , respectivamente, la **distancia entre P y Q** , denotada por $d(P, Q)$, es

$$d(P, Q) = |b - a|$$

Ya que $|b - a| = |a - b|$, se sigue que $d(P, Q) = d(Q, P)$.

EJEMPLO 4

Cálculo de la distancia en una recta numérica

Sean P , Q y R los puntos sobre la recta de los números reales con coordenadas -5 , 7 , y -3 , respectivamente. Encuentre la distancia:

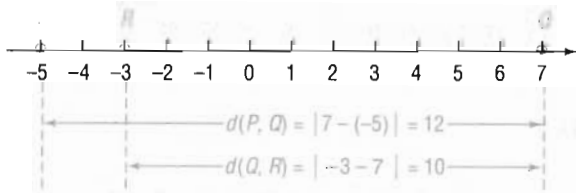
- (a) Entre P y Q (b) Entre Q y R

Solución

(a) $d(P, Q) = |7 - (-5)| = |12| = 12$ (Véase la figura 8.)

(b) $d(Q, R) = |-3 - 7| = |-10| = 10$

FIGURA 8



Exponentes

Los exponentes enteros nos proporcionan un medio abreviado para representar multiplicaciones repetidas de un número real.

Si a es un número real y n un entero positivo, entonces el símbolo a^n representa el producto de n factores de a . Esto es,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ factores}}$$

donde se entiende que $a^1 = a$. Por lo tanto, $a^2 = a \cdot a$, $a^3 = a \cdot a \cdot a$, y así sucesivamente. En la expresión a^n , a es llamada la **base** y n es el **exponente** o **potencia**. Leemos a^n como “ a elevado a la potencia n ” o “ a a la *enésima* potencia”. Generalmente leemos a^2 como “ a cuadrada” y a^3 como “ a cúbica”.

Se debe tener cuidado al usar paréntesis junto con exponentes. Por ejemplo, $-2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$, mientras que $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$. Observe la diferencia: el exponente se aplica sólo al número o expresión entre paréntesis que le precede inmediatamente.

Si $a \neq 0$, definimos

$$a^0 = 1 \quad \text{si } a \neq 0$$

Si $a \neq 0$ y si n es un entero positivo, entonces definimos

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{si } a \neq 0$$

Con estas definiciones, el significado de a^n queda establecido para cualquier número entero n .

Las propiedades siguientes, conocidas como **leyes de los exponentes**, pueden ser demostradas utilizando las definiciones anteriores. En esta lista a y b son números reales, y m y n son enteros.

Leyes de los exponentes

$$\begin{aligned} a^m a^n &= a^{m+n} & (a^m)^n &= a^{mn} & (ab)^n &= a^n b^n \\ \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n} = \frac{1}{a^{n-m}}, & \text{si } a &\neq 0 & \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n}, & \text{si } b &\neq 0 \end{aligned}$$

EJEMPLO 5

Uso de las leyes de los exponentes

Escribir cada expresión de modo que todos los exponentes sean positivos.

$$(a) \frac{x^5 y^{-2}}{x^3 y}, \quad x \neq 0, y \neq 0 \quad (b) \frac{xy}{x^{-1} - y^{-1}}, \quad x \neq 0, y \neq 0$$

Solución

$$(a) \frac{x^5 y^{-2}}{x^3 y} = \frac{x^5}{x^3} \cdot \frac{y^{-2}}{y} = x^{5-3} \cdot y^{-2-1} = x^2 y^{-3} = x^2 \cdot \frac{1}{y^3} = \frac{x^2}{y^3}$$

$$(b) \frac{xy}{x^{-1} - y^{-1}} = \frac{xy}{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}} = \frac{xy}{\frac{y-x}{xy}} = \frac{(xy)(xy)}{y-x} = \frac{x^2 y^2}{y-x}$$

■ Ahora resuelva el problema 57.

La **enésima raíz principal de un número a** , simbolizada con $\sqrt[n]{a}$, está definida como sigue:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{significa} \quad a = b^n \quad \text{donde } a \geq 0 \text{ y } b \geq 0 \text{ si } n \text{ es par y } a, b \text{ son cualesquiera números reales si } n \text{ es impar}$$

Observe que si a es negativo y n par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definida. Cuando lo está, la raíz enésima principal de un número es única.

El símbolo $\sqrt[n]{a}$ para la n -ésima raíz principal de a a menudo es denominado **radical**; el entero n es el **índice** y a el **radicando**. Si el índice de un radical es 2, nos referimos a $\sqrt[2]{a}$ como la **raíz cuadrada** de a y omitimos el índice 2 para escribir de manera más sencilla $\sqrt{a}$. Si el índice es 3, nos referimos a $\sqrt[3]{a}$ como la **raíz cúbica** de a .

EJEMPLO 6*Simplificación de raíces principales enésimas*

- (a) $\sqrt[3]{8} = 2$ ya que $8 = 2^3$ (b) $\sqrt{64} = 8$ ya que $64 = 8^2$
 (c) $\sqrt[3]{-64} = -4$ ya que $-64 = (-4)^3$ (d) $\sqrt[4]{\frac{1}{16}} = \frac{1}{2}$ ya que $\frac{1}{16} = (\frac{1}{2})^4$
 (e) $\sqrt{0} = 0$ ya que $0 = 0^2$ ■

Estos son ejemplos de **raíces perfectas**. De este modo, 8 y -64 son cubos perfectos, ya que $8 = 2^3$ y $-64 = (-4)^3$; 64 y 0 son cuadrados perfectos, ya que $64 = 8^2$ y $0 = 0^2$ y $\frac{1}{2}$ es una raíz cuarta perfecta de $\frac{1}{16}$, ya que $\frac{1}{16} = (\frac{1}{2})^4$.

En general, si $n \geq 2$ es un entero positivo y a un número real,

$$\sqrt[n]{a^n} = a \quad \text{si } n \text{ es impar} \quad (1a)$$

$$\sqrt[n]{a^n} = |a| \quad \text{si } n \text{ es par} \quad (1b)$$

Preste atención a la necesidad del valor absoluto en la ecuación (1b). Si n es par, entonces a^n es positivo siendo $a > 0$ o $a < 0$. Pero si n es par, la n -ésima raíz principal debe ser no negativa; he aquí la razón para utilizar el valor absoluto: obtener un resultado no negativo.

EJEMPLO 7*Simplificación de radicales*

- (a) $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
 (b) $\sqrt[3]{-16} = \sqrt[3]{-8 \cdot 2} = \sqrt[3]{-8} \cdot \sqrt[3]{2} = -2\sqrt[3]{2}$
 (c) $\sqrt{x^2} = |x|$ ■

■ Ahora resuelva el problema 49.

Los radicales son usados para definir **exponentes racionales**. Si a es un número real y $n \geq 2$ es un entero, entonces

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

suponiendo que $\sqrt[n]{a}$ exista.

Si a es un número real y m y n son enteros que no tienen factores comunes con $n \geq 2$, entonces

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad (2)$$

suponiendo que $\sqrt[n]{a}$ exista.

Para simplificar $a^{m/n}$, puede utilizarse $\sqrt[n]{a^m}$ o $(\sqrt[n]{a})^m$. Por lo general, se prefiere tomar primero la raíz, como en $(\sqrt[n]{a})^m$.

EJEMPLO 8

Uso de la ecuación (2)

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 8^{2/3} &= (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4 & \text{(b)} \quad 16^{3/2} &= (\sqrt{16})^3 = 4^3 = 64 \\ \text{(c)} \quad (-8x^5)^{1/3} &= \sqrt[3]{-8x^3 \cdot x^2} = \sqrt[3]{(-2x)^3 \cdot x^2} = \sqrt[3]{(-2x)^3} \sqrt[3]{x^2} \\ &= -2x \sqrt[3]{x^2} \end{aligned}$$

Un estudio más detallado de radicales y exponentes racionales se da en el apéndice A, sección A.2.

■ Ahora resuelva el problema 47.

Polinomios

Monomio

Un **monomio** en una variable es el producto de una constante por una variable elevada a una potencia entera no negativa. Por tanto, un monomio es de la forma

$$ax^k$$

donde a es una constante, x una variable, y $k \geq 0$ un entero.

Dos monomios ax^k y bx^k , al ser sumados, o restados pueden ser reducidos a uno solo utilizando la propiedad distributiva. Por ejemplo,

$$2x^2 + 5x^2 = (2 + 5)x^2 = 7x^2 \quad \text{y} \quad 8x^3 - 5x^3 = (8 - 5)x^3 = 3x^3$$

Polinomio

Un **polinomio** en una variable es una expresión algebraica de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ son constantes,* llamadas **coeficientes** del polinomio, $n \geq 0$ es un entero y x una variable. Si $a_n \neq 0$, se le llama **coeficiente principal** del polinomio, y n es el **grado** del polinomio.

Los monomios que conforman un polinomio son llamados **términos**. Si todos los coeficientes son 0, el polinomio se llama **polinomio cero**, al cual no se le asigna grado.

* La notación a_n se lee “a subíndice n”. El número n es denominado **subíndice** y no debe ser confundido con un exponente. Usamos los subíndices para distinguir una constante de otra cuando se requiere de un número grande o indeterminado de constantes.

Los polinomios por lo general se escriben en una **forma estándar**, empezando con el término distinto de cero de mayor grado y continuando en orden descendente de acuerdo al grado de cada término. Ejemplos de polinomios son

POLINOMIOS	COEFICIENTES	GRADO
$3x^2 - 5 = 3x^2 + 0 \cdot x + (-5)$	3, 0, -5	2
$8 - 2x + x^2 = 1 \cdot x^2 - 2x + 8$	1, -2, 8	2
$5x + \sqrt{2} = 5x^1 + \sqrt{2}$	5, $\sqrt{2}$	1
$3 = 3 \cdot 1 = 3 \cdot x^0$	3	0
0	0	No se le asigna

Aunque hemos usado x para representar a la variable, también son utilizadas comúnmente letras tales como y o z . Así,

$3x^4 - x^2 + 2$ es un polinomio (en x) de grado 4.

$9y^3 - 2y^2 + y - 3$ es un polinomio (en y) de grado 3.

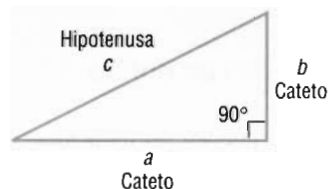
$z^5 + \pi$ es un polinomio (en z) de grado 5.

Un estudio más detallado de polinomios se encuentra en el apéndice A, sección A.1.

Teorema de Pitágoras

El *teorema de Pitágoras* es un enunciado acerca de *triángulos rectángulos*. Un **triángulo rectángulo** es aquel que tiene un **ángulo recto**, esto es, un ángulo de 90° . El lado opuesto al ángulo de 90° es denominado **hipotenusa**; los otros dos lados son los **catetos**. En la figura 9 hemos utilizado c para representar la longitud de la hipotenusa y a y b para las longitudes de los catetos. Note el uso del símbolo $\square$ para mostrar el ángulo de 90° . A continuación establecemos el teorema de Pitágoras.

FIGURA 9



Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Esto es, en el triángulo rectángulo de la figura 9,

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (3)$$

EJEMPLO 9

Determinación de la hipotenusa de un triángulo

En un triángulo rectángulo un cateto tiene longitud 4 y el otro tiene longitud 3. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa?

Solución

Ya que el triángulo es un triángulo rectángulo, utilizamos el teorema de Pitágoras con $a = 4$ y $b = 3$ para determinar la longitud c de la hipotenusa. Así, de la ecuación (3), tenemos

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

$$c = 5$$

■ Ahora resuelva el problema 69.

Recíproco del teorema de Pitágoras

El recíproco del teorema de Pitágoras también es verdadero.

En un triángulo, si el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. El ángulo de 90° es el opuesto al lado más largo.

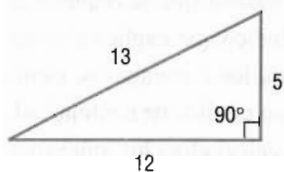
EJEMPLO 10

Verificación de que un triángulo es un triángulo rectángulo

Demostrar que un triángulo cuyos lados tienen longitudes de 5, 12 y 13 es un triángulo rectángulo. Identifique la hipotenusa.

FIGURA 10

Solución



Elevamos al cuadrado las longitudes de los lados:

$$25, 144, 169$$

Observe que la suma de los primeros dos cuadrados (25 y 144) es igual al tercer cuadrado (169). En consecuencia, el triángulo es un triángulo rectángulo. El lado más largo, 13, es la hipotenusa. Véase la figura 10.

■ Ahora resuelva el problema 79.

Fórmulas de geometría

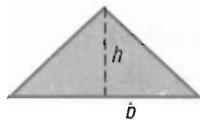
Ciertas fórmulas de geometría son útiles para la solución de problemas de álgebra. A continuación listamos algunas.

Para un rectángulo de largo l y ancho w ,



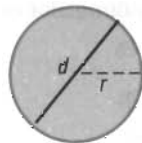
$$\text{Área} = lw \quad \text{Perímetro} = 2l + 2w$$

Para un triángulo con base b y altura h ,



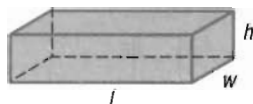
$$\text{Área} = \frac{1}{2}bh$$

Para un círculo de radio r (diámetro $d = 2r$),



$$\text{Área} = \pi r^2 \quad \text{Circunferencia} = 2\pi r = \pi d$$

Para una caja rectangular de longitud l , anchura w y altura h ,



$$\text{Volumen} = lwh$$

Calculadoras

Las calculadoras son máquinas finitas. Como consecuencia, son incapaces de desplegar decimales que tengan un número grande de dígitos. Por ejemplo, algunas calculadoras sólo pueden desplegar ocho dígitos. Cuando un número requiere más de ocho dígitos, la calculadora trunca o redondea. Para ver cómo maneja los decimales

su calculadora, divida 2 entre 3. ¿Cuántos dígitos puede ver? ¿El último dígito es un 6 o un 7? Si es 6, su calculadora trunca; si es 7, redondea.

Hay diferentes clases de calculadoras. Una calculadora **aritmética** sólo puede sumar, restar, multiplicar y dividir números; por lo tanto, este tipo de calculadora no es adecuado para el presente curso. Las calculadoras **científicas** tienen todas las capacidades de las aritméticas y también tienen **teclas de función** marcadas con $\ln$, $\log$, $\sin$, $\cos$, $\tan$, x^y , $\lnv$, etc. Conforme avance en el texto descubrirá cómo utilizar muchas de las teclas de función. Las calculadoras **gráficas** (o graficadoras) traen todas las capacidades de las calculadoras científicas y tienen una pantalla en la cual pueden desplegarse gráficas.

Para quienes tienen acceso a una calculadora gráfica hemos incluido comentarios, ejemplos y ejercicios marcados con un  para indicar que se requiere el uso de una calculadora gráfica. También incluimos un apéndice que explica algunas de las capacidades de una calculadora gráfica. Si se desea, los comentarios, ejemplos y ejercicios marcados con  pueden ser omitidos sin pérdida de continuidad.

Las operaciones aritméticas que deba efectuar en su calculadora las señalamos a lo largo del texto como sigue:

Suma Resta Multiplicación División

Su calculadora también tiene las siguientes teclas:

o Para borrar la memoria y la ventana de despliegue de operaciones previas.

El ejemplo siguiente ilustra un uso de las teclas de paréntesis,

y

EJEMPLO 11 *Uso de una calculadora*

Evaluar: $\frac{22 + 8}{8 + 2}$

Solución Recuerde que trataremos esta expresión como si el numerador y el denominador estuvieran entre paréntesis.

Teclear:
 Pantalla:

Teclear:
 Pantalla:

¡Cuidado! Si realiza el problema del ejemplo 11 sin usar paréntesis, obtendrá $22 + 8/8 + 2 = 22 + 1 + 2 = 25$.

Ahora resuelva el problema 93.

1.1

Ejercicio 1.1

En los problemas del 1 al 10, reemplace el símbolo de interrogación por $<$, $>$ o $=$, el que sea correcto.

- | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. $\frac{1}{2} ? 0$ | 2. $5 ? 6$ | 3. $-1 ? -2$ | 4. $-3 ? -\frac{5}{2}$ | 5. $\pi ? 3.14$ |
| 6. $\sqrt{2} ? 1.41$ | 7. $\frac{1}{2} ? 0.5$ | 8. $\frac{1}{3} ? 0.33$ | 9. $\frac{2}{3} ? 0.67$ | 10. $\frac{1}{4} ? 0.25$ |

11. En la recta de los números reales, marque los puntos con coordenadas 0, 1, -1 , $\frac{5}{2}$, -2.5 , $\frac{3}{4}$, y 0.25.
 12. Repita el problema 11 para las coordenadas 0, -2 , 2, -1.5 , $\frac{3}{2}$, $\frac{1}{3}$, y $\frac{2}{3}$.

En los problemas del 13 al 20, escriba cada enunciado como una desigualdad.

- | | |
|---|------------------------------|
| 13. x es positivo | 14. z es negativo |
| 15. x es menor que 2 | 16. y es mayor que -5 |
| 17. x es menor o igual a 1 | 18. x es mayor o igual a 2 |
| 19. x es menor que 5 y x es mayor que 2 | |
| 20. y es menor o igual a 2 y y es mayor que 0 | |

En los problemas del 21 al 24, escriba cada desigualdad utilizando la notación de intervalo e ilústrelas mediante la recta de los números reales.

- | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 21. $0 \leq x \leq 4$ | 22. $-1 < x < 5$ | 23. $4 \leq x < 6$ | 24. $-2 < x \leq 0$ |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|

En los problemas del 25 al 28, escriba cada intervalo como una desigualdad que involucre a la variable x e ilustre cada desigualdad usando la recta de los números reales.

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 25. $[2, 5]$ | 26. $(1, 2)$ | 27. $[4, \infty)$ | 28. $(-\infty, 2]$ |
|--------------|--------------|-------------------|--------------------|

En los problemas del 29 al 32, encuentre el valor de cada expresión, si $x = 2$ y $y = -3$.

- | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 29. $ x + y $ | 30. $ x - y $ | 31. $ x + y $ | 32. $ x - y $ |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|

En los problemas del 33 al 52, simplifique cada expresión.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 33. 3^0 | 34. 3^2 | 35. 4^{-2} | 36. $(-3)^2$ |
| 37. $(\frac{2}{3})^2$ | 38. $(-\frac{4}{5})^3$ | 39. $3^{-6} \cdot 3^4$ | 40. $4^{-2} \cdot 4^3$ |
| 41. $(\frac{2}{3})^{-2}$ | 42. $(\frac{3}{4})^{-3}$ | 43. $\frac{2^3 \cdot 3^2}{2 \cdot 3^{-2}}$ | 44. $\frac{3^{-2} \cdot 5^3}{3 \cdot 5}$ |
| 45. $9^{3/2}$ | 46. $16^{3/4}$ | 47. $(-8)^{4/3}$ | 48. $(-27)^{2/3}$ |
| 49. $\sqrt{32}$ | 50. $\sqrt[3]{24}$ | 51. $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$ | 52. $\sqrt[4]{\frac{81}{16}}$ |

En los problemas del 53 al 68, simplifique cada expresión de modo que todos los exponentes sean positivos. Cuando un exponente es negativo o cero, suponemos que la base es diferente de cero.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 53. $x^0 y^2$ | 54. $x^{-1} y$ | 55. $x^{-2} y$ | 56. $x^4 y^0$ |
| 57. $\frac{x^{-2} y^3}{xy^4}$ | 58. $\frac{x^{-2} y}{xy^2}$ | 59. $\left(\frac{4x}{5y}\right)^{-2}$ | 60. $(xy)^{-2}$ |
| 61. $\frac{x^{-1} y^{-2} z}{x^2 y^3 z^3}$ | 62. $\frac{3x^{-3} y z^2}{x^4 y^{-3} z}$ | 63. $\frac{(-2)^3 x^4 (yz)^2}{3^2 xy^3 z^4}$ | 64. $\frac{4x^{-2} (yz)^{-1}}{(-5)^2 x^4 y^2 z^{-2}}$ |
| 65. $\frac{x^{-2}}{x^{-2} + y^{-2}}$ | 66. $\frac{x^{-1} + y^{-1}}{x^{-1} - y^{-1}}$ | 67. $\left(\frac{3x^{-1}}{4y^{-1}}\right)^{-2}$ | 68. $\left(\frac{5x^{-2}}{6y^{-2}}\right)^{-3}$ |

En los problemas del 69 al 78, a y b son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y c es la longitud de la hipotenusa. Encuentre la longitud que falta.

69. $a = 5, b = 12, c = ?$

70. $a = 6, b = 8, c = ?$

71. $a = 10, b = 24, c = ?$

72. $a = 4, b = 3, c = ?$

73. $a = 7, b = 24, c = ?$

74. $a = 14, b = 48, c = ?$

75. $a = 3, c = 5, b = ?$

76. $b = 6, c = 10, a = ?$

77. $b = 7, c = 25, a = ?$

78. $a = 10, c = 13, b = ?$

En los problemas del 79 al 84, se dan las longitudes de los lados de un triángulo. Determine cuáles son triángulos rectángulos y luego identifique en ellos la hipotenusa.

79. 3, 4, 5

80. 6, 8, 10

81. 4, 5, 6

82. 2, 2, 3

83. 7, 24, 25

84. 10, 24, 26

En los problemas del 85 al 96, utilice una calculadora para aproximar cada expresión. Redondee su respuesta a dos decimales.

85. $(8.51)^2$

86. $(9.62)^2$

87. $4.1 + (3.2)(8.3)$

88. $(8.1)(4.2) + 6.1$

89. $(8.6)^2 + (6.1)^2$

90. $(3.1)^2 + (9.6)^2$

91. $8.6 + \frac{10.2}{4.2}$

92. $9.1 - \frac{8.2}{10.2}$

93. $\frac{2.3 - 9.25}{8.91 + 5.4}$

94. $\frac{4.73 - 2.4}{81 + 6.39}$

95. $\frac{\pi + 8}{10.2 + 8.6}$

96. $\frac{21.3 - \pi}{6.1 + 8.8}$

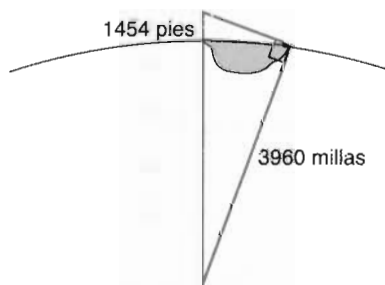
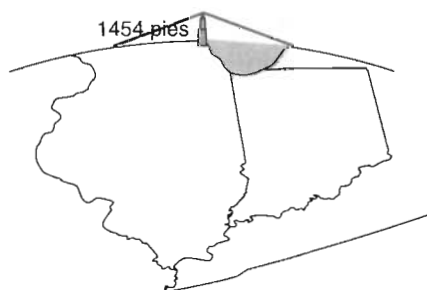
97. *Geometría.* Encuentre la diagonal de un rectángulo de 8 pulgadas de largo y 5 pulgadas de ancho.

98. *Geometría.* Encuentre la longitud de un rectángulo con una anchura de 3 pulgadas si su diagonal mide 20 pulgadas.

99. *Determinación de longitud de un cable.* Una torre de transmisión de radio tiene una altura de 100 pies. ¿Cuál debe ser la longitud de un cable que se conectará desde un punto situado a la mitad de la altura de la torre hasta otro punto que se encuentra a 30 pies de la base?

100. Resuelva el problema 99 si el cable es fijado desde la parte superior de la torre.

101. *¿Qué tan lejos puede ver?* El edificio habitado más alto de Estados Unidos es la torre Sears en Chicago.* Si el mirador de la torre está a 1454 pies por encima del nivel del suelo, utilice la figura dada a continuación para determinar qué tan lejos puede ver una persona que se encuentre en el mirador (con la ayuda de un telescopio). Utilice 3960 millas para el radio de la Tierra. [Nota: 1 milla = 5280 pies.]



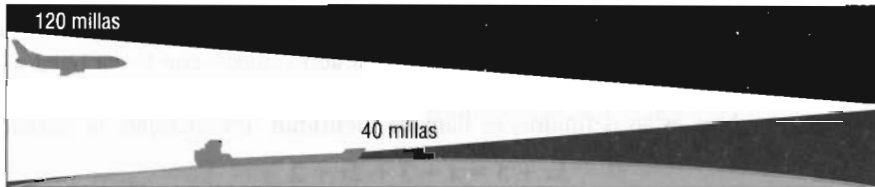
En los problemas 102, 103 y 104, utilice el dato de que el radio de la Tierra es de 3960 millas.

102. *¿Qué tan lejos puedes ver?* La torre de mando del USS *Silverside*, un submarino de la Segunda Guerra Mundial actualmente estacionado de manera permanente en Muskegon, Michigan, se encuentra aproximadamente a 20 pies por encima del nivel del mar. ¿Qué tan lejos puede verse desde esa torre de mando?

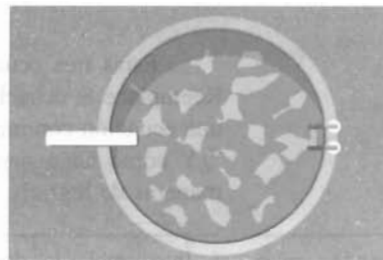
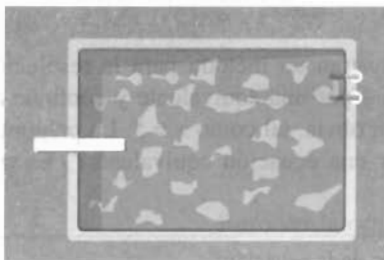
103. *¿Qué tan lejos puedes ver?* Una persona de 6 pies de altura está parada en la playa en Fort Lauderdale, Florida, mirando hacia el Océano Atlántico. De repente, aparece un barco en el horizonte. ¿Qué tan alejado de la costa se encuentra el barco?

*Fuente: Libro Guinness de Marcas Mundiales.

104. ¿Qué tan lejos puedes ver? La cubierta de un buque destructor está a 100 pies por encima del nivel del mar. ¿Qué tan lejos puede ver una persona desde la cubierta? ¿Qué tan lejos puede ver una persona desde el puente, que se encuentra a 150 pies por encima del nivel del mar?
105. Si $a \leq b$ y $c > 0$, demostrar que $ac \leq bc$. [Sugerencia: Ya que $a \leq b$, se deduce que $a - b \leq 0$. Ahora multiplique cada lado por c .]
106. Si $a \leq b$ y $c < 0$, demuestre que $ac \geq bc$.
107. Si $a < b$, demuestre que $a < (a + b)/2 < b$. El número $(a + b)/2$ es llamado la **media aritmética** de a y b .
108. Con respecto al problema 107. Demuestre que la media aritmética de a y b es equidistante de a y de b .
109. ¿Existen números reales que sean a la vez racionales e irracionales? ¿Y que no sean de ninguna de las dos clases? Explique su razonamiento.
110. Explique por qué la suma de un número racional y uno irracional debe ser irracional.
111. ¿Qué número racional es igual al decimal repetido $0.9999\dots$?
112. ¿Existe un número real positivo "más cercano" a cero?
113. ¡Estoy pensando un número! Está entre 1 y 10; su cuadrado es racional y está entre 1 y 10. El número es mayor que π . Con dos decimales correctos, diga cuál es el número. Ahora piense en su propio número, descríballo y rete a un compañero a calcularlo.
114. Escriba un párrafo breve que ilustre las semejanzas y diferencias entre "menor que" ($<$) y "menor o igual a" ($\leq$).
115. *El faro de la colina de Gibb, Southampton, Bermudas*, en operación desde 1846, se levanta 117 pies sobre una colina que mide 245 pies de altura, de modo que el rayo de luz está a 362 pies sobre el nivel del mar. En un folleto se afirma que la luz puede verse en el horizonte a cerca de 26 millas de distancia. Verifique la veracidad de esta información. En el folleto se afirma también que barcos a una distancia de 40 millas de la costa pueden ver la luz y aviones volando a 10,000 pies pueden verlo a 120 millas de distancia. Verifique la veracidad de estos enunciados. ¿Cuál es la suposición que se hace en el folleto acerca de la altura del barco?



116. Usted tiene 1000 pies de borde flexible para piscina y desea construir una. Experimente con proyectos de piscinas rectangulares cuyo perímetro sea de 1000 pies. ¿Cómo varían sus áreas? ¿Cuál es la forma rectangular con mayor área? Luego calcule el área encerrada por una piscina circular con perímetro (circunferencia) de 1000 pies. ¿Cuál sería su elección acerca de la forma de la piscina? Si es rectangular, ¿cuál es su preferencia acerca de sus dimensiones? Justifique su selección. Si su única consideración es tener una piscina que encierre la mayor área, ¿qué forma debe usar?



1.2

Ecuaciones

Una **ecuación en una variable** es un enunciado en el que dos expresiones, al menos una con una variable, son iguales. Estas expresiones son llamadas **miembros o lados** de la ecuación. Ya que una ecuación es una proposición, puede ser verdadera o falsa, dependiendo del valor de la variable. A menos que se indique lo contrario, los valores admisibles de la variable son aquellos que están en el dominio de la variable. Aquellos valores admisibles de la variable, si los hay, que hacen verdadero el enunciado son llamados **soluciones**, o **raíces**, de la ecuación. **Resolver una ecuación** significa encontrar todas las soluciones de la ecuación.

Por ejemplo, las siguientes son ecuaciones en una variable, x :

$$x + 5 = 9 \quad x^2 + 5x = 2x - 2 \quad \frac{x^2 - 4}{x + 1} = 0 \quad x^2 + 9 = 5$$

El primero de estos enunciados, $x + 5 = 9$, es verdadero cuando $x = 4$ y falso para cualquier otro valor de x . Así, 4 es una solución de la ecuación $x + 5 = 9$. También decimos que 4 **satisface** la ecuación $x + 5 = 9$, ya que, cuando x es reemplazada por 4, resulta en un enunciado verdadero.

Algunas veces una ecuación tiene más de una solución. Por ejemplo,

$$\frac{x^2 - 4}{x + 1} = 0$$

tiene a $x = -2$ o $x = 2$ como solución.

Las soluciones de una ecuación se escriben a veces en notación de conjuntos obteniendo así el llamado **conjunto solución**. Por ejemplo, el conjunto solución de la ecuación $x^2 - 9 = 0$ es $\{-3, 3\}$.

A menos que se indique otra cosa, en este libro nos limitaremos a trabajar con soluciones que sean números reales. Por ejemplo $x^2 + 9 = 5$ no tiene solución real, ya que no existe ningún número real cuyo cuadrado sumado con 9 sea igual a 5.

Una ecuación que se satisface para toda elección de la variable, para la cual ambos miembros están definidos, es llamada **identidad**. Por ejemplo, la ecuación

$$3x + 5 = x + 3 + 2x + 2$$

es una identidad, ya que este enunciado es verdadero para cualquier número real x .

Dos o más ecuaciones que tienen precisamente las mismas soluciones son llamadas **ecuaciones equivalentes**. Por ejemplo, las siguientes ecuaciones son equivalentes ya que cada una tiene sólo la solución $x = 5$:

$$2x + 3 = 13$$

$$2x = 10$$

$$x = 5$$

Estas tres ecuaciones ilustran un método para la resolución de ecuaciones: Reemplace la ecuación original por una equivalente y continúe hasta que obtenga una ecuación con una solución obvia, tal como $x = 5$. La pregunta es, desde luego: “¿Y cómo hago para obtener una ecuación equivalente?” En general, hay cinco maneras de lograrlo.

Procedimientos que
conducen a ecuaciones
equivalentes

1. Intercambiar los dos miembros de la ecuación:

$$\text{Reemplazar } 3 = x \text{ por } x = 3$$

2. Simplificar los miembros de la ecuación reduciendo términos semejantes, eliminando paréntesis, etcétera:

$$\begin{array}{l} \text{Reemplazar } (x + 2) + 6 = 2x + (x + 1) \\ \text{por } \quad \quad \quad x + 8 = 3x + 1 \end{array}$$

3. Sumar o restar la misma expresión a ambos miembros de la ecuación:

$$\begin{array}{l} \text{Reemplazar } \quad \quad 3x - 5 = 4 \\ \text{por } (3x - 5) + 5 = 4 + 5 \end{array}$$

4. Multiplicar o dividir ambos miembros de la ecuación por una misma expresión diferente de cero:

$$\begin{array}{l} \text{Reemplazar } \quad \quad \frac{3x}{x-1} = \frac{6}{x-1} \quad x \neq 1 \\ \text{por } \quad \frac{3x}{x-1} \cdot (x-1) = \frac{6}{x-1} \cdot (x-1) \end{array}$$

5. Si un miembro de la ecuación es 0 y el otro puede ser factorizado, entonces se puede usar la ley del producto* y hacer cada factor igual a cero:

$$\begin{array}{l} \text{Reemplazar } \quad \quad x(x-3) = 0 \\ \text{por } \quad \quad x = 0 \quad \text{o} \quad x - 3 = 0 \end{array}$$

Siempre que le sea posible resolver una ecuación mentalmente, hágalo. Por ejemplo:

La solución de $2x = 8$ es $x = 4$.

La solución de $3x - 15 = 0$ es $x = 5$.

Aunque, a veces, sea necesario un reacomodo de los términos.

EJEMPLO 1 Resolución de una ecuación

Resolver la ecuación: $(x + 1)(2x) = (x + 1)(2)$

Solución Empezamos colocando todos los términos del lado izquierdo:

$$\begin{aligned} (x + 1)(2x) &= (x + 1)(2) \\ (x + 1)(2x) - (x + 1)(2) &= 0 \\ (x + 1)(2x - 2) &= 0 && \text{Factorizar.} \\ x + 1 = 0 &\text{ o } 2x - 2 = 0 && \text{Aplicar la ley del producto.} \\ x = -1 &\quad \quad \quad 2x = 2 \\ &\quad \quad \quad x = 1 \end{aligned}$$

El conjunto solución es $\{-1, 1\}$. ■

EJEMPLO 2 Resolución de una ecuación

Resolver la ecuación: $\frac{3x}{x-1} + 2 = \frac{3}{x-1}$

*La ley del producto afirma que si $ab = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$ o ambos son iguales a 0.

Solución Primero, observamos que el dominio de la variable es $\{x|x \neq 1\}$. Como los dos cocientes en la ecuación tienen el mismo denominador, $x - 1$, podemos simplificar multiplicando ambos miembros por $x - 1$. La ecuación resultante es equivalente a la original, pues multiplicamos por $x - 1$, que no es cero (recuerde que, $x \neq 1$).

$$\begin{aligned}\frac{3x}{x-1} + 2 &= \frac{3}{x-1} \\ \left(\frac{3x}{x-1} + 2\right) \cdot (x-1) &= \frac{3}{x-1} \cdot (x-1) && \text{Multiplicar ambos miembros por } x-1; \text{ cancelar en el lado derecho.} \\ \frac{3x}{\cancel{x-1}} \cdot (\cancel{x-1}) + 2 \cdot (x-1) &= 3 && \text{Utilizar la propiedad distributiva en el lado izquierdo; cancelar en el lado izquierdo.} \\ 3x + (2x - 2) &= 3 && \text{Simplificar.} \\ 5x - 2 &= 3 \\ 5x &= 5 && \text{Sumar 2 a cada lado.} \\ x &= 1 && \text{Dividir ambos lados entre 5.}\end{aligned}$$

La solución parece ser 1. Pero recuerde que $x = 1$ no está en el dominio de la variable. Así, la ecuación no tiene solución. ■

■ Ahora resuelva el problema 19.

Pasos para resolver ecuaciones

- PASO 1:** Listar las restricciones que rijan sobre el dominio de la variable.
PASO 2: Simplificar la ecuación reemplazando la ecuación original por una sucesión de ecuaciones equivalentes siguiendo los procedimientos vistos líneas arriba.
PASO 3: Si el resultado del paso 2 es un producto de factores igual a cero, utilizar la ley del producto y hacer cada factor igual a cero (procedimiento 5).
PASO 4: Verificar la solución (o las soluciones).

EJEMPLO 3 Resolución de una ecuación

Resolver la ecuación $x^3 = 25x$

Solución Primero acomodamos la ecuación para tener un cero en el lado derecho:

$$\begin{aligned}x^3 &= 25x \\ x^3 - 25x &= 0\end{aligned}$$

Observamos que x es un factor de cada término del lado izquierdo:

$$\begin{aligned}x(x^2 - 25) &= 0 \\ x(x+5)(x-5) &= 0 && \text{Diferencia de dos cuadrados.} \\ x = 0 \quad \text{o} \quad x+5 = 0 \quad \text{o} \quad x-5 = 0 && \text{Hacer cada factor igual a 0.} \\ x = -5 \quad \text{o} \quad x = 5 && \text{Resolver.}\end{aligned}$$

El conjunto solución es $\{-5, 0, 5\}$. ■

■ Ahora resuelva el problema 21.

A consecuencia de que existen dos puntos cuya distancia al origen es de 5 unidades, -5 y 5 , la ecuación $|x| = 5$ tendrá el conjunto solución $\{-5, 5\}$.

EJEMPLO 4 Resolución de una ecuación que involucra un valor absolutoResolver la ecuación: $|x + 4| = 13$ **Solución** Hay dos posibilidades:

$$\begin{array}{rcl} x + 4 = 13 & \text{o} & x + 4 = -13 \\ x = 9 & & x = -17 \end{array}$$

Por tanto, el conjunto solución es $\{-17, 9\}$.

■ Ahora resuelva el problema 39.

Ecuaciones cuadráticas

Se supone que usted está familiarizado con la solución de **ecuaciones cuadráticas**; es decir, ecuaciones equivalentes a una escrita en la **forma estándar (o general)** $ax^2 + bx + c = 0$, donde a , b y c son números reales y $a \neq 0$.

Cuando una ecuación cuadrática está escrita en la forma estándar, $ax^2 + bx + c = 0$ es posible factorizar la expresión del lado izquierdo como el producto de dos polinomios de primer grado. Véase el apéndice A, sección A.1, para un estudio de factorización.

EJEMPLO 5 Resolución de una ecuación cuadrática por factorizaciónResolver la ecuación: $x^2 = 12 - x$ **Solución** Escribimos la ecuación en la forma estándar sumando $x - 12$ a cada lado:

$$\begin{array}{l} x^2 = 12 - x \\ x^2 + x - 12 = 0 \end{array}$$

El lado izquierdo ahora puede ser factorizado como

$$(x + 4)(x - 3) = 0 \quad \text{Los factores 4 y } -3 \text{ de 12 tienen suma 1.}$$

Así que

$$\begin{array}{rcl} x + 4 = 0 & \text{o} & x - 3 = 0 \\ x = -4 & & x = 3 \end{array}$$

El conjunto solución es $\{-4, 3\}$.

Cuando el lado izquierdo se factoriza en dos ecuaciones lineales con la misma solución, se dice que la ecuación cuadrática tiene una **solución repetida**. También llamamos a esta solución **raíz de multiplicidad 2**, o **raíz doble**.

EJEMPLO 6 Resolución de una ecuación cuadrática por factorizaciónResolver la ecuación: $x^2 - 6x + 9 = 0$ **Solución** Esta ecuación ya está en la forma estándar y el lado izquierdo puede factorizarse:

$$\begin{array}{l} x^2 - 6x + 9 = 0 \\ (x - 3)(x - 3) = 0 \end{array}$$

Así que

$$x = 3 \quad \text{o} \quad x = 3$$

La ecuación sólo tiene la solución repetida 3. ■

■ Ahora resuelva los problemas 61 y 67.

Las ecuaciones cuadráticas también pueden resolverse utilizando la *fórmula cuadrática*. Véase el apéndice A, sección A.3, para la deducción de ésta.

Teorema Si $b^2 - 4ac \geq 0$, las soluciones reales de la ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad a \neq 0 \quad (1)$$

están dadas por la **fórmula cuadrática**

Fórmula cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (2)$$

La cantidad $b^2 - 4ac$, es llamada **discriminante** de la ecuación cuadrática porque su valor nos indica si la ecuación tiene soluciones reales y cuántas soluciones esperar.

Discriminante de una ecuación cuadrática

Para una ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$,

1. Si $b^2 - 4ac > 0$, existen dos soluciones reales y diferentes.
2. Si $b^2 - 4ac = 0$, hay una solución repetida, una raíz de multiplicidad dos.
3. Si $b^2 - 4ac < 0$, no existe solución real.

En la sección 1.5 consideraremos ecuaciones cuadráticas cuyo discriminante es negativo.

EJEMPLO 7

Resolución de una ecuación cuadrática utilizando la fórmula cuadrática

Utilizar la fórmula cuadrática para encontrar las soluciones reales, si las hay, de la ecuación: $3x^2 - 5x + 1 = 0$

Solución La ecuación está en la forma estándar, de modo que la comparamos con $ax^2 + bx + c = 0$ para determinar a , b , y c :

$$3x^2 - 5x + 1 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Con $a = 3$, $b = -5$, y $c = 1$, evaluamos el discriminante $b^2 - 4ac$:

$$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(3)(1) = 25 - 12 = 13$$

Como $b^2 - 4ac > 0$, hay dos raíces reales, que pueden ser encontradas utilizando la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$$

El conjunto solución es $\{(5 - \sqrt{13})/6, (5 + \sqrt{13})/6\}$. ■

■ Ahora resuelva el problema 73.

EJEMPLO 8

Resolución de una ecuación cuadrática utilizando la fórmula cuadrática

Utilizar la fórmula cuadrática para encontrar las soluciones reales, si las hay, de la ecuación: $3x^2 + 2 = 4x$

Solución La ecuación, como aparece, no está en la forma estándar.

$$3x^2 + 2 = 4x$$

$$3x^2 - 4x + 2 = 0 \quad \text{Escribirla en la forma estándar.}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{Compararla con la forma estándar.}$$

Con $a = 3$, $b = -4$, y $c = 2$, encontramos

$$b^2 - 4ac = 16 - 24 = -8$$

Ya que $b^2 - 4ac < 0$, la ecuación no tiene solución real.

1.2

Ejercicio 1.2

En los problemas del 1 al 72, resuelva cada ecuación.

1. $6 - x = 2x + 9$
2. $3 - 2x = 2 - x$
3. $2(3 + 2x) = 3(x - 4)$
4. $3(2 - x) = 2x - 1$
5. $8x - (2x + 1) = 3x - 10$
6. $5 - (2x - 1) = 10$
7. $\frac{1}{2}x - 4 = \frac{3}{4}x$
8. $1 - \frac{1}{2}x = 5$
9. $0.9t = 0.4 + 0.1t$
10. $0.9t = 1 + t$
11. $\frac{2}{y} + \frac{4}{y} = 3$
12. $\frac{4}{y} - 5 = \frac{5}{2y}$
13. $(x + 7)(x - 1) = (x + 1)^2$
14. $(x + 2)(x - 3) = (x - 3)^2$
15. $x(2x - 3) = (2x + 1)(x - 4)$
16. $x(1 + 2x) = (2x - 1)(x - 2)$
17. $z(z^2 + 1) = 3 + z^3$
18. $w(4 - w^2) = 8 - w^3$
19. $\frac{x}{x - 3} + 3 = \frac{3}{x - 3}$
20. $\frac{3x}{x + 2} = \frac{-6}{x + 2} - 2$
21. $x^2 = 9x$
22. $x^3 = x^2$
23. $t^3 - 9t^2 = 0$
24. $4z^3 - 8z^2 = 0$
25. $\frac{2x}{x^2 - 4} = \frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x + 2}$
26. $\frac{x}{x^2 - 9} + \frac{1}{x + 3} = \frac{3}{x^2 - 9}$
27. $\frac{x}{x + 2} = \frac{1}{2}$
28. $\frac{3x}{x - 1} = 2$
29. $\frac{3}{2x - 3} = \frac{2}{x + 5}$
30. $\frac{-2}{x + 4} = \frac{-3}{x + 1}$
31. $(x + 2)(3x) = (x + 2)(6)$
32. $(x - 5)(2x) = (x - 5)(4)$
33. $\frac{6t + 7}{4t - 1} = \frac{3t + 8}{2t - 4}$
34. $\frac{8w + 5}{10w - 7} = \frac{4w - 3}{5w + 7}$
35. $\frac{2}{x - 2} = \frac{3}{x + 5} + \frac{10}{(x + 5)(x - 2)}$
36. $\frac{1}{2x + 3} + \frac{1}{x - 1} = \frac{1}{(2x + 3)(x - 1)}$
37. $|2x| = 6$
38. $|3x| = 12$
39. $|2x + 3| = 5$
40. $|3x - 1| = 2$
41. $|1 - 4t| = 5$
42. $|1 - 2z| = 3$

Capítulo 1 Preliminares

43. $|-2x| = 8$

46. $|3x| = 9$

49. $\left|\frac{x}{3} + \frac{2}{5}\right| = 2$

52. $|2 - x| = -1$

55. $|x^2 - 2x| = 3$

58. $|x^2 + 3x - 2| = 2$

61. $z^2 + 4z - 12 = 0$

64. $3x^2 + 5x + 2 = 0$

67. $4x^2 + 9 = 12x$

70. $x + \frac{12}{x} = 7$

44. $|-x| = 1$

47. $\frac{3}{4}|x| = 8$

50. $\left|\frac{x}{2} - \frac{1}{3}\right| = 1$

53. $|x^2 - 4| = 0$

56. $|x^2 + x| = 12$

59. $x^2 = 4x$

62. $v^2 + 7v + 12 = 0$

65. $x(x - 7) + 12 = 0$

68. $25x^2 + 16 = 40x$

71. $\frac{4(x-2)}{x-3} + \frac{3}{x} = \frac{-3}{x(x-3)}$

45. $|-2|x = 4$

48. $\frac{3}{4}|x| = 9$

51. $|x - 2| = -\frac{1}{2}$

54. $|x^2 - 9| = 0$

57. $|x^2 + x - 1| = 1$

60. $x^2 = -8x$

63. $2x^2 - 5x - 3 = 0$

66. $x(x + 1) = 12$

69. $6x - 5 = \frac{6}{x}$

72. $\frac{5}{x+4} = 4 + \frac{3}{x-2}$

En los problemas 73 al 82, encuentre las soluciones reales, si las hay, de cada ecuación. Utilice la fórmula cuadrática.

73. $x^2 - 4x + 2 = 0$

76. $x^2 + 5x + 3 = 0$

79. $4y^2 - y + 2 = 0$

82. $2x^2 = 1 - 2x$

74. $x^2 + 4x + 2 = 0$

77. $2x^2 - 5x + 3 = 0$

80. $4t^2 + t + 1 = 0$

75. $x^2 - 5x - 1 = 0$

78. $2x^2 + 5x + 3 = 0$

81. $4x^2 = 1 - 2x$

En los problemas 83 al 86, encuentre las soluciones reales, si las hay, de cada ecuación. Utilice la fórmula cuadrática y exprese las soluciones redondeadas a dos decimales.

83. $x^2 - 4x + 2 = 0$

85. $x^2 + \sqrt{3}x - 3 = 0$

84. $x^2 + 4x + 2 = 0$

86. $x^2 + \sqrt{2}x - 2 = 0$

En los problemas 87 al 92, utilice el discriminante para determinar si cada ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales, una solución real repetida o no tiene solución real, sin resolver la ecuación.

87. $x^2 - 5x + 7 = 0$

90. $25x^2 - 20x + 4 = 0$

88. $x^2 + 5x + 7 = 0$

91. $3x^2 + 5x - 2 = 0$

89. $9x^2 - 30x + 25 = 0$

92. $2x^2 - 3x - 4 = 0$

93. **Física.** Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 96 pies de altura con una velocidad inicial de 80 pies por segundo. La distancia s (en pies) de la pelota al piso después de t segundos es $s = 96 + 80t - 16t^2$.

(a) ¿Después de cuántos segundos la pelota pegará en el piso?

(b) ¿Después de cuántos segundos la pelota pasará por la parte superior del edificio en su camino hacia abajo?

94. **Física.** Un objeto es propulsado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. La distancia s (en metros) del objeto desde el piso después de t segundos es $s = -4.9t^2 + 20t$.

(a) ¿Cuándo estará el objeto 15 metros por encima del piso?

(b) ¿Cuándo pegará contra el piso?

(c) ¿El objeto alcanzará una altura de 100 metros?

(d) ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará?

95. Demuestre que la suma de las raíces de una ecuación cuadrática es $-b/a$.

96. Demuestre que el producto de las raíces de una ecuación cuadrática es c/a .

97. Encuentre k tal que la ecuación $kx^2 + x + k = 0$ tenga una solución real repetida.

98. Encuentre k tal que la ecuación $x^2 - kx + 4 = 0$ tenga una solución real repetida.

99. Demuestre que las soluciones reales de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ son los negativos de las soluciones reales de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$. Suponga que $b^2 - 4ac \geq 0$.

100. Demuestre que las soluciones reales de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ son los recíprocos de las soluciones reales de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$. Suponga que $b^2 - 4ac \geq 0$.

101. *Suma de enteros consecutivos.* La suma de los enteros consecutivos $1, 2, 3, \dots, n$ está dada por la fórmula $\frac{1}{2}n(n+1)$. ¿Cuántos enteros consecutivos, empezando por 1, se debe sumar para obtener una suma de 666?
102. *Geometría.* Si un polígono de n lados tiene $\frac{1}{2}n(n-3)$ diagonales. ¿cuántos lados tendrá un polígono con 65 diagonales? ¿Existe un polígono de 80 diagonales?



103. Explique cuál es el error en los pasos siguientes:

$$\begin{aligned} x &= 2 & (1) \\ 3x - 2x &= 2 & (2) \\ 3x &= 2x + 2 & (3) \\ x^2 + 3x &= x^2 + 2x + 2 & (4) \\ x^2 + 3x - 10 &= x^2 + 2x - 8 & (5) \\ (x-2)(x+5) &= (x-2)(x+4) & (6) \\ x+5 &= x+4 & (7) \\ 1 &= 0 & (8) \end{aligned}$$

104. ¿Cuáles de los siguientes pares de ecuaciones son equivalentes? Explique.

(a) $x^2 = 9$; $x = 3$ (b) $x = \sqrt{9}$; $x = 3$ (c) $(x-1)(x-2) = (x-1)^2$; $x-2 = x-1$

105. La ecuación

$$\frac{5}{x+3} + 3 = \frac{8+x}{x+3}$$

no tiene solución a pesar de que por medio del proceso de solución obtenemos $x = -3$. Escriba un breve párrafo para explicar la causa de este.

106. Construya una ecuación que no tenga solución y dásela a un compañero para que la resuelva. Pídale que escriba una crítica sobre su ecuación.
107. Describa tres maneras con las cuales se puede resolver una ecuación cuadrática. Determine el método de su preferencia y explique por qué lo seleccionó.
108. Explique los beneficios de evaluar el discriminante de una ecuación cuadrática antes de intentar resolverla.
109. Invente tres ecuaciones cuadráticas: una que tenga dos soluciones distintas, una que no tenga solución real, y una que tenga exactamente una solución real.
110. La palabra cuadrática parece significar *cuádruple* aunque una ecuación cuadrática es una ecuación que involucra un polinomio de grado dos. Investigue el origen del término *cuadrático* como es utilizado en la expresión *ecuación cuadrática*. Escriba un breve ensayo de sus hallazgos.

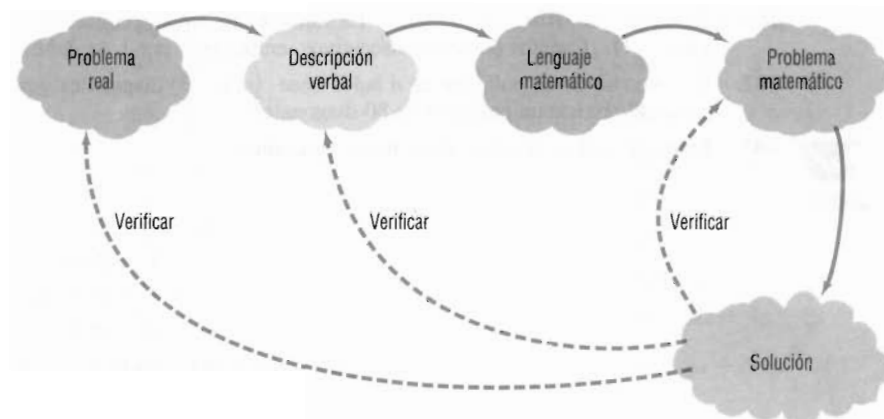
1.3

Planteamiento de ecuaciones: aplicaciones

La sección anterior nos proporciona las herramientas para resolver ecuaciones. Pero, desafortunadamente, los problemas de aplicación no vienen en la forma, "Resuelva la ecuación ...". En lugar de eso, son relatos que suministran información — siendo optimistas — suficiente para resolver la pregunta que inevitablemente surge. Así, para resolver problemas aplicados debemos ser capaces de traducir una descripción verbal al lenguaje matemático. Hacemos esto utilizando símbolos (por lo común letras del abecedario) para representar cantidades desconocidas y, después, determinamos las relaciones (tales como ecuaciones) que involucran esos símbolos. El proceso de realizar lo anterior es llamado **modelación matemática**.

Cualquier solución a un problema matemático debe ser verificada contra el problema matemático, la descripción verbal y el problema real.

Veamos algunos ejemplos que le ayudarán a traducir ciertas palabras en símbolos matemáticos.



EJEMPLO 1 Traducción de descripciones verbales a expresiones matemáticas

- (a) El área de un rectángulo es el producto de su longitud por su anchura.

Traducción: Si A es utilizada para representar el área, l la longitud y w la anchura, entonces $A = lw$.

- (b) Para el movimiento uniforme, la velocidad de un objeto es igual a la distancia recorrida dividida entre el tiempo requerido para recorrer esa distancia.

Traducción: Si v es la velocidad, s la distancia y t el tiempo, entonces $v = s/t$.

- (c) Un total de \$5000.00 son invertidos, una parte en acciones y la otra en bonos. Si la cantidad invertida en acciones es x , exprese la cantidad invertida en bonos en términos de x .

Traducción: Si y es la cantidad invertida en bonos, entonces $x + y = 5000$. Así, cuando x es la cantidad invertida en acciones, la cantidad invertida en bonos es $y = 5000 - x$.

- (d) Sea x un número.

El número 5 veces tan grande como x es $5x$.

El número 3 menor que x es $x - 3$.

El número que excede a x en 4 es $x + 4$.

El número que, cuando se suma a x da 5 es $5 - x$. ■

- Ahora resuelva el problema 1.

Las ecuaciones matemáticas que representan situaciones reales deben ser consistentes en los términos de las unidades utilizadas. En el ejemplo 1(a), si l es medido en pies, entonces w también debe ser expresado en pies y A será expresado en pies cuadrados. En el ejemplo 1(b), si v es medido en millas por hora, entonces la distancia s debe ser expresada en millas y el tiempo t en horas. Es buena práctica verificar las unidades de medición para asegurarse de que son consistentes y tienen sentido.

Aunque cada situación presenta características únicas, podemos proporcionar un bosquejo de los pasos que se siguen para plantear problemas aplicados.

Pasos para plantear problemas aplicados

PASO 1: Lea el problema cuidadosamente, tal vez dos o tres veces. Ponga atención especial a la pregunta que se hace para identificar qué es lo que está buscando. Si puede, determine posibilidades realistas para la respuesta.

PASO 2: Asigne una letra (variable) para representar lo que está buscando y, si es necesario, exprese las cantidades desconocidas restantes en términos de esa variable.

- PASO 3:** Haga una lista de todos los datos conocidos y escriba cualquier relación que haya entre ellos, en especial cualquiera que involucre a la variable. Las relaciones pueden tomar la forma de una ecuación (o, más adelante, de una desigualdad) que involucre a la variable. Si es posible, dibuje un diagrama identificado de manera apropiada para que le ayude. Algunas veces es posible auxiliarse con una tabla o gráfica.
- PASO 4:** Resuelva la ecuación para la variable y luego responda la pregunta planteada en el problema.
- PASO 5:** Verifique la respuesta con los datos del problema. Si coinciden, ¡felicidades! Si no, inténtelo de nuevo.

Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 2

Determinación de un salario por hora

Cecilia recibió US \$435.00 una semana por trabajar 52 horas. Su patrón paga 1.5 veces cada hora extra, por encima de 40. Con esta información, ¿se puede determinar el salario por hora normal de Cecilia?

Solución

- PASO 1:** Buscamos un salario por hora. Nuestra respuesta estará en dólares por hora.
- PASO 2:** Sea x el salario regular por hora; x es medido en dólares por hora.
- PASO 3:** Construimos una tabla:

	HORAS TRABAJADAS	SALARIO POR HORA	SALARIO
Regular	40	x	$40x$
Tiempo Extra	12	$1.5x$	$12(1.5x) = 18x$

La suma del salario regular más el salario por el tiempo extra es US \$435.00. Así, de la tabla, $40x + 18x = 435$.

$$\begin{aligned}\text{PASO 4:} \quad 40x + 18x &= 435 \\ 58x &= 435 \\ x &= 7.50\end{aligned}$$

En consecuencia, el salario regular de Cecilia es de US \$7.50 por hora.

- PASO 5:** Cuarenta horas dan un salario de $40(7.50) = 300.00$, y 12 horas de tiempo extra resultan en $12(1.5)(7.50) = 135.00$, para un total de US \$435.00. ■

■ Ahora resuelva el problema 15.

Interés

El ejemplo siguiente involucra **interés**. El interés es el dinero pagado por el uso del dinero. La cantidad total prestada (sea por un banco a una persona en la forma de un crédito o por un individuo a un banco en la forma de una cuenta de ahorros) se llama **capital**. La **tasa de interés**, expresada como un porcentaje, es la cantidad cargada por el uso del capital durante un periodo, por lo común sobre una base anual.

Si un capital de P dólares es prestado durante un periodo de t años a una tasa anual r , expresado como un decimal, el interés I cargado será

Fórmula del interés simple

$$I = Prt \quad (1)$$

El interés cargado de acuerdo con la fórmula (1) es llamado **interés simple**.

EJEMPLO 3 *Planeación financiera*

Una inversionista con US \$70,000.00 decide colocar parte de su dinero en bonos corporativos que pagan 12% anual, y el resto en un Certificado de Depósito que paga 8% anual. Si ella desea obtener una ganancia total del 9% anual, ¿cuánto debe colocar en cada inversión?

- Solución** **PASO 1:** La pregunta planteada es acerca de dos cantidades de dinero: el capital a invertir en los bonos corporativos y el capital a invertir en el Certificado de Depósito.
- PASO 2:** Hagamos que x represente la cantidad (en dólares) que será invertida en los bonos. Entonces $70,000 - x$ será la cantidad a invertir en el certificado. (¿Advierte por qué?)
- PASO 3:** Construimos una tabla:

	CAPITAL \$	TASA	TIEMPO yr	INTERES \$
Bonos	x	$12\% = 0.12$	1	$0.12x$
Certificado	$70,000 - x$	$8\% = 0.08$	1	$0.08(70,000 - x)$
Total	70,000	$9\% = 0.09$	1	$0.09(70,000) = 6300$

Ya que el interés total de las inversiones es igual a $0.09(70,000) = 6300$, debemos tener la ecuación

$$0.12x + 0.08(70,000 - x) = 6300$$

(Observe que las unidades de medición son consistentes: dólares en cada lado.)

PASO 4:

$$\begin{aligned} 0.12x + 5600 - 0.08x &= 6300 \\ 0.04x &= 700 \\ x &= 17,500 \end{aligned}$$

Por tanto, la inversionista debe colocar US \$17,500.00 en los bonos y $70,000 - 17,500 = 52,500$ en el certificado.

- PASO 5:** El interés sobre los bonos después de 1 año es de $0.12(17,500) = 2100$; el interés sobre el certificado después de 1 año es de $0.08(52,500) = 4200$. El interés anual total asciende a US \$6300.00, la cantidad requerida. ■

■ Ahora resuelva el problema 23.

Movimiento uniforme

Los dos ejemplos siguientes tratan acerca de objetos en movimiento.

Si un objeto se mueve a una velocidad media v , la distancia s cubierta en el tiempo t está dada por la fórmula

$$s = vt \quad (2)$$

Esto es, Distancia = Velocidad · Tiempo. Sobre los objetos que se mueven de acuerdo con la fórmula (2) se dice que están en **movimiento uniforme**.

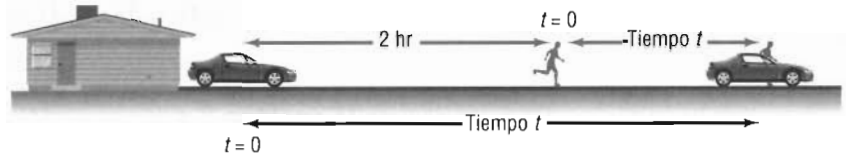
EJEMPLO 4 *Física: movimiento uniforme*

Un amigo de usted, quien es corredor de distancia, corre a una velocidad media de 8 millas por hora. Dos horas después de que su amigo inicia una carrera desde su casa, usted sale en su automóvil y sigue la misma ruta que su amigo a una velocidad media de 40 millas por hora, ¿cuánto tiempo tardará en darle alcance a su amigo? ¿A qué distancia estarán entonces de la casa?

Solución

Consulte la figura 11. Utilizamos t para representar el tiempo (en horas) que le toma al automóvil alcanzar al corredor. Cuando esto ocurre, el tiempo total transcurrido para el corredor es $t + 2$ horas.

FIGURA 11



Construya la tabla siguiente:

	VELOCIDAD millas/horas	TIEMPO horas	DISTANCIA millas
Corredor	8	$t + 2$	$8(t + 2)$
Automóvil	40	t	$40t$

Ya que la distancia recorrida es la misma, establecemos la ecuación siguiente:

$$8(t + 2) = 40t$$

$$8t + 16 = 40t$$

$$32t = 16$$

$$t = \frac{1}{2} \text{ hora}$$

En $\frac{1}{2}$ hora usted alcanzará a su amigo. Cada uno habrá recorrido 20 millas.

Verificación: En 2.5 horas, el corredor cubre una distancia de $(2.5)(8) = 20$ millas. En $\frac{1}{2}$ hora, el automóvil recorre $(\frac{1}{2})(40) = 20$ millas. ■

■ Ahora resuelva el problema 51.

EJEMPLO 5

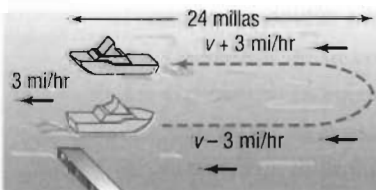
Física: movimiento uniforme

Un bote de motor avanza río arriba una distancia de 24 millas en un río cuya corriente fluye a 3 millas por hora. El viaje de ida y vuelta es de 6 horas. Suponiendo que el bote mantiene una velocidad constante relativa al agua, ¿cuál es su velocidad?

Solución

Véase la figura 12. Utilizamos v para representar la velocidad constante del bote de motor relativa al agua. Entonces la velocidad verdadera cuando va río arriba es $v - 3$ millas por hora, y la velocidad verdadera cuando va río abajo es $v + 3$ millas por hora. Ya que Distancia = Velocidad $\times$ Tiempo, entonces Tiempo = Distancia/Velocidad. Construimos una tabla.

FIGURA 12



	VELOCIDAD millas/horas	DISTANCIA millas	TIEMPO = DISTANCIA/VELOCIDAD horas
Río arriba	$v - 3$	24	$\frac{24}{v - 3}$
Río abajo	$v + 3$	24	$\frac{24}{v + 3}$

Como el tiempo total de ida y vuelta es de 6 horas, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{24}{v-3} + \frac{24}{v+3} &= 6 \\ \frac{24(v+3) + 24(v-3)}{(v-3)(v+3)} &= 6 \\ \frac{48v}{v^2-9} &= 6 \\ 48v &= 6(v^2-9) \\ 6v^2 - 48v - 54 &= 0 \\ v^2 - 8v - 9 &= 0 \\ (v-9)(v+1) &= 0 \\ v = 9 \quad \text{o} \quad v = -1\end{aligned}$$

Descartamos la solución $v = -1$ milla por hora, de modo que la velocidad del bote de motor relativa al agua es de 9 millas por hora. ■

Otros problemas aplicados

Los dos ejemplos siguientes ilustran problemas que tal vez usted verá de nuevo, aunque en forma un poco diferente, si estudia cálculo.

EJEMPLO 6

Presentación de un problema de cálculo

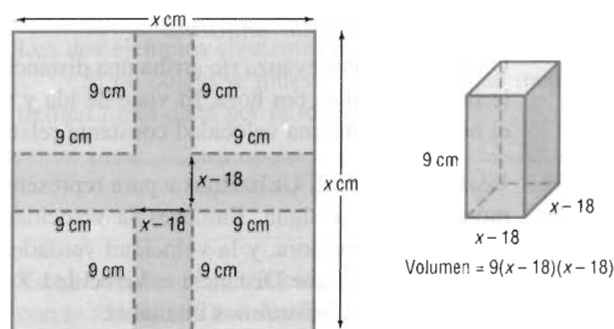
De cada esquina de una hoja metálica cuadrada, se corta un cuadrado de 9 centímetros por lado. Se doblan los lados para construir una caja sin tapa. Si la caja debe contener 144 centímetros cúbicos, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la hoja metálica?

Solución

Utilizamos la figura 13 como guía. Hemos marcado con x la longitud de un lado de la hoja metálica. La caja tendrá una altura de 9 centímetros y su base cuadrada tendrá $x - 18$ como longitud de cada lado. Por lo tanto, el volumen (Largo $\times$ Ancho $\times$ Altura) de la caja será

$$9(x-18)(x-18) = 9(x-18)^2$$

FIGURA 13



Como el volumen de la caja será de 144 centímetros cúbicos, tenemos

$$\begin{aligned}9(x-18)^2 &= 144 \\ (x-18)^2 &= 16 \\ x-18 &= \pm 4 \\ x &= 18 \pm 4 \\ x &= 22 \quad \text{o} \quad x = 14\end{aligned}$$

Descartamos la solución $x = 14$ (¿Puede advertir por qué?) y concluimos que la hoja metálica debe ser de 22 por 22 centímetros.

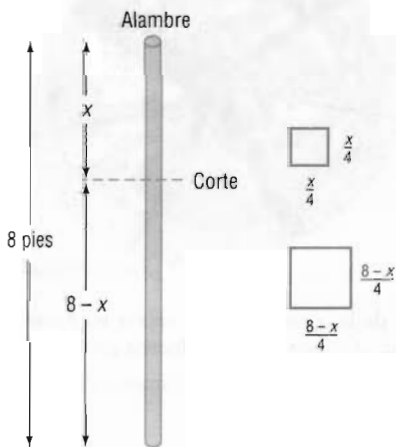
Verificación: Si de una hoja metálica de 22 por 22 centímetros cortamos un cuadrado de 9 centímetros de cada esquina y doblamos los lados, obtendremos una caja cuyas dimensiones son 9 por 4 por 4, con volumen $9 \times 4 \times 4 = 144$ centímetros cúbicos, como se pidió.

■ Ahora resuelva el problema 31.

EJEMPLO 7

Solución

FIGURA 14



Presentación de un problema de cálculo

Una pieza de alambre de 8 pies de longitud será cortada en dos partes y cada parte se doblará para formar un cuadrado. ¿En dónde debe cortarse el alambre si la suma de las áreas de los cuadrados debe ser de 2 pies cuadrados?

Utilizamos la figura 14 como guía. Hemos marcado con x la longitud de una de las partes del alambre después que este ha sido cortado. La otra parte tendrá longitud $8 - x$. Si cada parte se dobla para formar un cuadrado, entonces uno de esos cuadrados tendrá un lado de longitud $x/4$ y el otro tendrá lados de $(8 - x)/4$. Como la suma de las áreas de estos dos cuadrados es 2, tenemos la ecuación

$$\left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{8-x}{4}\right)^2 = 2$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{64 - 16x + x^2}{16} = 2$$

$$2x^2 - 16x + 64 = 32$$

$$2x^2 - 16x + 32 = 0 \quad \text{Escribirla en forma estándar.}$$

$$x^2 - 8x + 16 = 0 \quad \text{Dividir entre 2.}$$

$$(x - 4)^2 = 0 \quad \text{Factorizar.}$$

$$x = 4$$

Como $x = 4$, $8 - x = 4$ y la pieza original de alambre debe cortarse en dos partes, cada parte deberá tener una longitud de 4 pies.

Verificación: Si la longitud de cada trozo de alambre es de 4 pies, entonces cada parte puede formar un cuadrado cuyos lados midan un pie. Por lo tanto, el área de cada cuadrado es de 1 pie cuadrado, de modo que la suma de sus áreas totaliza 2 pies cuadrados, como se pidió.

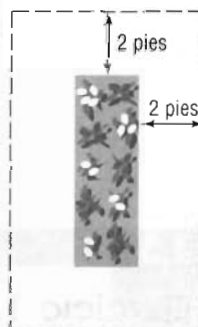
1.3

Ejercicio 1.3

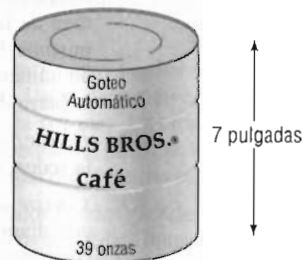
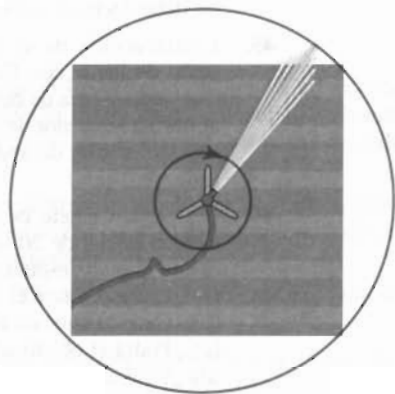
En los problemas del 1 al 10, traduzca los enunciados a una ecuación matemática. Asegúrese de identificar el significado de todos los símbolos.

1. **Geometría.** El área de un círculo es el producto del número π por el cuadrado del radio.
2. **Geometría.** La circunferencia de un círculo es el producto del número π por dos veces el radio.
3. **Geometría.** El área de un cuadrado es el cuadrado de la longitud de un lado.
4. **Geometría.** El perímetro de un cuadrado es cuatro veces la longitud de un lado.
5. **Física.** La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración.

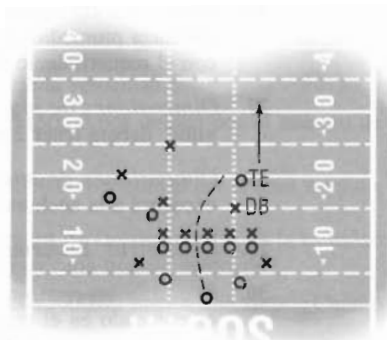
6. *Física.* Presión es fuerza por unidad de área.
7. *Física.* Trabajo es igual a fuerza por distancia.
8. *Física.* Energía cinética es la mitad del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad.
9. *Negocios.* El costo total de fabricar x máquinas para lavar platos es de US \$150.00 por unidad por el número de lavadoras fabricadas.
10. *Negocios.* El ingreso total obtenido por la venta de x lavadoras de platos es de \$250.00 por unidad por el total vendido.
11. *Finanzas.* Se invertirán US \$20,000.00, una parte en bonos y otra en Certificados de Depósito (CD). Si la cantidad invertida en bonos excederá la de CD en US \$2000.00, ¿cuánto será invertido en cada tipo de inversión?
12. *Finanzas.* US \$10,000.00 serán divididos entre Isela y Miguel, él recibirá US \$2000.00 menos que Isela. ¿Cuánto recibirá cada uno?
13. *Finanzas.* Una herencia de US \$900,000.00 se repartirá entre Katy, Miguel y Daniel de la siguiente manera: Miguel recibirá $\frac{3}{4}$ de lo que obtenga Katy, mientras que Daniel obtendrá la mitad de lo que reciba Katy. ¿Cuánto recibirá cada uno?
14. *Repartir el costo de una pizza.* Miguel y Carlos convienen en dividir el costo de una pizza de US \$18.00 con base en la cantidad que comió cada uno. Si Carlos comió $\frac{2}{3}$ de la cantidad que comió Miguel, ¿cuánto debe pagar cada uno?
15. *Cálculo de un salario por hora.* Un trabajador que recibe tarifa y media por cada hora extra que trabaja después de 40 horas, tuvo un salario total semanal de US \$442.00 por 48 horas de trabajo. ¿Cuál es el salario regular por hora?
16. *Cálculo de un salario por hora.* A Cecilia se le pagó tarifa y media por cada hora trabajada después de 40 horas y el doble por las horas trabajadas en domingo. Si Cecilia recibió un sueldo semanal de US \$342.00 por trabajar 50 horas, 4 de las cuales fueron en domingo, ¿cuál es el salario regular por hora de Cecilia?
17. *Fútbol americano.* En un juego de fútbol americano, un equipo anotó 41 puntos, incluyendo un *safety* (2 puntos) y dos goles de campo (3 puntos cada uno). Después de anotar un *touchdown* (6 puntos), a un equipo se le da la oportunidad de anotar un punto extra. El equipo en cuestión falló 2 puntos extra después de anotar *touchdowns*. ¿Cuántos de éstos fueron anotados?
18. *Basquetbol.* En un juego de basquetbol, un equipo anotó un total de 70 puntos e hizo el triple de canastas (2 puntos cada una) que de tiros libres (1 punto cada uno). ¿Cuántas canastas anotó?
19. *Geometría.* El perímetro de un rectángulo es de 60 pies. Encuentre su longitud y su anchura si la longitud es 8 pies mayor que la anchura.
20. *Geometría.* El perímetro de un rectángulo es de 42 metros. Encuentre su longitud y su anchura si la longitud es el doble de la anchura.
21. *Cercar un jardín.* Un jardinero tiene 46 pies de cerca que será utilizada para rodear un jardín rectangular con un borde de 2 pies de ancho (véase la figura).
 - (a) Si la longitud del jardín es el doble de su anchura, ¿cuáles son las dimensiones del jardín?
 - (b) ¿Cuál es el área del jardín?
 - (c) Si la longitud y la anchura del jardín fueran iguales, ¿cuáles serían las dimensiones del jardín?
 - (d) ¿Cuál sería el área del jardín cuadrado?
22. *Química: moléculas de azúcar.* Una molécula de azúcar tiene el doble de átomos de hidrógeno que de oxígeno y un átomo más de carbono que de oxígeno. Si una molécula de azúcar tiene un total de 45 átomos, ¿cuántos son de oxígeno y cuántos de hidrógeno?
23. *Planeación financiera.* Una recién jubilada necesita US \$6000.00 adicionales por año. Ella tiene US \$50,000.00 para invertir en bonos tipo B que pagan el 15% anual o en un Certificado de Depósito (CD) que paga un 7% anual. ¿Cuánto dinero debe invertir en cada instrumento para obtener exactamente US \$6000.00 de interés anual?
24. *Planeación financiera.* Después de 2 años, la jubilada del problema 23 determina que necesita US \$7000.00 anuales. Suponiendo que la información restante es la misma, ¿cómo debe ser reinvertido el dinero?
25. *Banca.* Un banco prestó US \$12,000.00, parte a una tasa del 8% anual y el resto al 18% anual. Si el interés recibido totalizó US \$1000.00, ¿cuánto fue prestado al 8% anual?



26. *Banco.* La encargada de los préstamos en un banco tiene US \$1,000,000.00 para prestar y se necesita obtener una ganancia promedio del 18% anual. Si puede prestar al 19% o al 16%, ¿cuánto puede otorgar al 16% y aún cumplir con el requerimiento señalado?
27. *Dimensiones de una ventana.* El área del vano de una ventana rectangular será de 143 pies cuadrados. Si la longitud deberá tener 2 pies más que la anchura, ¿cuáles serán las dimensiones de la ventana?
28. *Dimensiones de una ventana.* El área de un vano rectangular será de 306 centímetros cuadrados. Si la longitud excederá a la anchura en 1 centímetro, ¿cuáles serán sus dimensiones?
29. *Geometría.* Encuentre las dimensiones de un rectángulo con perímetro de 26 metros y área de 40 metros cuadrados.
30. *Regando un campo.* Un aspersor que rocía agua con un patrón circular es colocado en el centro de un terreno cuadrado con área de 1250 pies cuadrados (véase la figura). ¿Cuál es el radio más pequeño que puede usarse si el campo debe estar totalmente contenido dentro del círculo?
31. *Construcción de una caja.* Una caja sin tapa será construida de una hoja de metal a la cual se le quitará de cada esquina un cuadrado de 1 pie por lado, y se doblará hacia arriba los lados. Si la caja tendrá capacidad para 4 pies cúbicos, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la hoja metálica?
32. *Construcción de una caja.* Vuelva a hacer el problema 31 considerando que la hoja de metal es un rectángulo cuya longitud es el doble que su anchura.
33. *Física.* Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 96 pies de altura con una velocidad inicial de 80 pies por segundo. La distancia s (en pies) de la pelota con respecto al piso después de t segundos es $s = 96 + 80t - 16t^2$.
 (a) ¿Cuántos segundos tardará la pelota en chocar contra el piso?
 (b) ¿Después de cuántos segundos en su caída la pelota pasará por la parte superior del edificio?
34. *Construcción de un bote para café.* Un bote de 39 onzas de café necesita 188.5 pulgadas cuadradas de aluminio para ser construido. Si su altura es de 7 pulgadas, ¿cuál será su radio? (El área de la superficie A de un cilindro es $a = 2\pi r^2 + 2\pi rh$, donde r es el radio y h la altura.)
35. *Comercio; precio rebajado.* Un fabricante de casas rodantes reduce el precio de un modelo en un 15%. Si el precio nuevo es de \$125,000.00, ¿cuál era su precio original? ¿Cuánto se puede ahorrar al comprar el modelo?
36. *Comercio; precio rebajado.* Un distribuidor de automóviles, en una liquidación de fin de año, reduce el precio de lista de los modelos del año anterior en un 15%. Si cierto modelo de cuatro puertas tiene un precio rebajado de \$8000.00, ¿cuál era su precio de lista? ¿Cuánto puede ahorrarse al comprar un último modelo?
37. *Negocios.* Una librería escolar fija los precios de venta aumentando el precio que le paga al editor en un 25%. Si el precio de venta de un libro es de \$56.00, ¿cuánto pagó la librería por el libro?
38. *Finanzas personales; costo de un automóvil.* El precio de lista sugerido para un automóvil nuevo es de \$12,000.00. El costo del distribuidor es el 85% del precio de lista. ¿Cuánto pagará usted si el distribuidor está dispuesto a aceptar \$100.00 sobre el costo del automóvil?
39. *Trabajo en equipo.* Miguel reparte sus periódicos en 30 minutos. A Daniel le toma 20 minutos realizar la misma ruta. ¿Cuánto tiempo tardarán en entregar los periódicos si trabajan juntos?
40. *Trabajo en equipo.* Un pintor puede pintar, él solo, cuatro cuartos en 10 horas, con un ayudante realiza el mismo trabajo en 6 horas. Si deja que el ayudante trabaje solo, ¿cuánto tiempo tardará éste en pintar cuatro cuartos?
41. *Cálculo de calificaciones.* Carlos obtuvo calificaciones en los exámenes parciales de 80, 83, 71, 61 y 95. Va a presentar un último examen que cuenta como dos exámenes parciales. ¿Cuánto necesita obtener para alcanzar un promedio de 80?
42. *Cálculo de calificaciones.* Daniel obtuvo calificaciones en los exámenes parciales de 86, 80, 84 y 90. Va a presentar el examen final que cuenta por dos tercios de la calificación final. ¿Qué necesita para merecer una B que se obtiene con una calificación promedio de 80? ¿Qué necesita para merecer una A que se otorga con un promedio de 90?

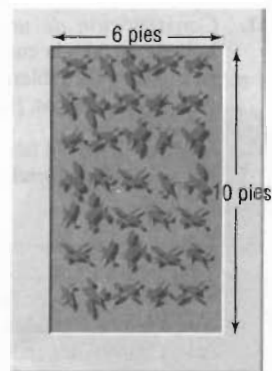


43. *Fútbol americano.* Un ala cerrada puede correr 100 yardas en 12 segundos y un apoyador defensivo lo hace en 10 segundos. El ala completa un pase en la yarda 20 de su propio campo estando el apoyador en la yarda 15. (Véase la figura.) Si ningún otro jugador se encuentra cerca, ¿en qué yarda el apoyador atrapará al ala?



44. *Cálculo de gastos.* Debbie, una agente foránea de ventas, utiliza su automóvil para trabajar y para uso particular. El año pasado recorrió 30.000 millas utilizando 900 galones de gasolina. Su automóvil rinde 40 millas por galón en la carretera y 25 en la ciudad. Si en su declaración de impuestos ella puede deducir todo lo recorrido en carretera, ¿cuántas millas debe declarar como gastos de operación?

45. *Construcción de un borde alrededor de un jardín.* Un jardinero que acaba de llenar con flores un jardín rectangular de 6 por 8 pies encarga una yarda cúbica de cemento premezclado para hacer un borde de anchura uniforme alrededor del jardín. Si el borde tendrá una altura de 3 pulgadas, ¿cuánto medirá de ancho? (1 yarda cúbica = 27 pies cúbicos y 12 pulgadas = 1 pie.)

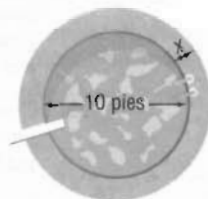


46. *Física.* Un objeto es impulsado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. La distancia s (en metros) del objeto al piso después de t segundos es $s = -4.9t^2 + 20t$.

- (a) ¿Cuándo estará el objeto 15 metros por arriba del piso?
 (b) ¿Cuándo chocará contra el piso?
 (c) ¿Podrá el objeto alcanzar una altura de 100 metros?
 (d) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada?
47. *Reducción del tamaño de una barra de chocolate.* Una barra gigante de chocolate mide 12 centímetros de largo, 7 de ancho y 3 de grosor. Debido a alzas en los costos de la cocoa, el fabricante decide reducir el volumen de la barra en un 10%. Así, la nueva presentación deberá tener los mismos 3 centímetros de grosor pero el largo y el ancho se reducirán en un número igual de centímetros. ¿Cuáles serán las nuevas dimensiones de la barra de chocolate?

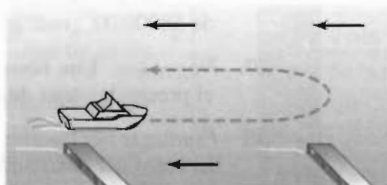
48. *Reducción del tamaño de una barra de chocolate.* Vuelva a resolver el problema 47 si la reducción es del 20 por ciento.

49. *Construcción de un borde alrededor de una piscina.* Alrededor de una piscina circular con diámetro de 10 pies se hará un borde de ancho uniforme utilizando un pie cúbico de concreto. Si el borde tendrá una altura de 3 pulgadas, ¿cuál debe ser su ancho? (1 yarda cúbica = 27 pies cúbicos y 12 pulgadas = 1 pie.)



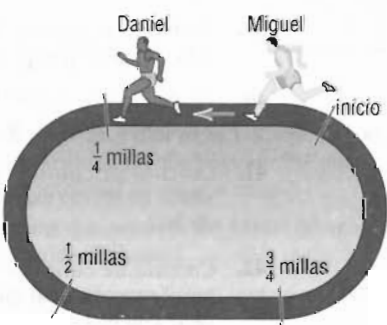
50. *Construcción de un borde alrededor de una piscina.* Vuelva a resolver el problema 49 si la altura del borde es de 4 pulgadas.

51. *Física: movimiento uniforme.* Un bote de motor puede mantener una velocidad constante de 16 millas por hora con relación al agua. El bote realiza un viaje a cierto punto río arriba en 20 minutos, el regreso le toma 15 minutos. ¿Cuál es la velocidad de la corriente? (Véase la figura.)



52. *Pureza del oro.* La pureza del oro se mide en quilates, el oro puro es de 24 quilates. Otras purezas se expresan como partes proporcionales de oro puro. Así, oro de 18 quilates es $\frac{18}{24}$, o 75% de oro puro; oro de 12 quilates es $\frac{12}{24}$, o 50% de oro puro, y así sucesivamente. ¿Cuánto oro de 12 quilates debe ser mezclado con oro puro para obtener 60 gramos de 16 quilates?

53. *Corredores.* Miguel puede correr una milla en 6 minutos y Daniel en 9 minutos. Si Miguel le da a Daniel ventaja de 1 minuto, ¿a partir del punto de arranque, dónde rebasará Miguel a Daniel? (Véase la figura.) ¿Cuánto tiempo le tomará?



54. *Física: movimiento uniforme.* Un bote de motor va río arriba en un río que tiene una corriente de 3 millas por hora. El viaje río arriba toma 5 horas y el regreso 2.5 horas. ¿Cuál es la velocidad del bote? (Suponga que se mantiene una velocidad constante con respecto al agua.)

55. *Rescate en el mar.* Un barco en peligro de hundirse envía por radio un mensaje de auxilio a la guardia costera. Cuando la embarcación de rescate parte de su estación el barco se encuentra a 60 millas y se dirige directamente hacia la estación. Si la velocidad promedio del barco es de 10 millas por hora y la de la embarcación de rescate es de 20 millas por hora, ¿cuánto tiempo le tomará a esta última llegar al barco? (Véase la figura.)



56. *Física: movimiento uniforme.* Dos autos entran a la autopista de Florida en el Boulevard Comercial a las 8:00 de la mañana rumbo a Wildwood. La velocidad promedio de un auto es de 10 millas por hora más que el otro. El auto más rápido llega a Wildwood a las 11:00 am, media hora antes que el otro. ¿Cuál es la velocidad promedio de cada automóvil? ¿Qué distancia recorrió cada uno?
57. *Vaciar un camión cisterna de petróleo.* Un camión cisterna de petróleo puede ser vaciado por una bomba principal en 4 horas y por una bomba auxiliar en 9 horas. Si la bomba principal arrancó a las 9:00 de la mañana, ¿cuándo debe ser activada la bomba auxiliar de modo que el camión esté vacío al mediodía?
58. *Mezcla de cemento.* Una bolsa de 20 libras contiene 25% de cemento y 75% de arena. ¿Cuánto cemento puro se debe agregar para producir una mezcla de cemento al 40 por ciento?
59. *Vaciar una tina.* Una tina de baño se llenará en 15 minutos si sus dos llaves permanecen abiertas y se tapa el desagüe. Con ambas llaves cerradas y quitando el tapón la tina se vaciará en 20 minutos. ¿En cuánto tiempo se llenará la tina si ambas llaves están abiertas y no está puesto el tapón?
60. *Autonomía de un avión.* Un avión de rescate vuela a 300 millas por hora con el viento en calma. Si lleva combustible para 5 horas de vuelo y después del despegue encuentra un viento de 30 millas por hora, ¿qué tan lejos puede ir y regresar de manera segura? (Suponga que el viento permanece constante.)
61. *Préstamo para casa.* Suponga que obtiene una hipoteca por \$100,000.00 de la cual sólo hará pagos por los intereses mensuales a una tasa de 10% de interés anual, pagando todo el capital dentro de cinco años. Usted decide invertir parte del préstamo en un certificado de depósito a 5 años que paga el 9% compuesto y que se paga por mes. La otra parte la invierte en un bono pagadero a 5 años que rinde el 12% compuesto y también se paga mensualmente. ¿Cuál es la mayor cantidad que puede invertir en el certificado de depósito para asegurarse de que el pago mensual del préstamo se realice?
62. *Comparación de héroes olímpicos.* En los Juegos Olímpicos de 1984, Carl Lewis de Estados Unidos ganó la medalla de oro en la carrera de los 100 metros con un tiempo de 9.99 segundos. En los Juegos Olímpicos de 1896, Thomas Burke, también de Estados Unidos, ganó la medalla de oro en la misma prueba en 12 segundos. Si ellos pudieran competir entre sí en la misma carrera repitiendo sus respectivos tiempos, ¿por cuántos metros le ganaría Lewis a Burke?
63. *Cálculo de velocidades promedio.* De Chicago a Atlanta un automóvil promedia 45 millas por hora, y de Atlanta a Miami promedia 55 millas por hora. Si Atlanta está a la mitad del camino entre Chicago y Miami, ¿cuál es la velocidad promedio desde Chicago hasta Atlanta? Exponga una solución intuitiva y escriba un párrafo defendiéndola. Después resuelva el problema de manera algebraica y diga si su solución intuitiva resultó igual a la algebraica? Si no es así, encuentre el error.
64. *Velocidad de un avión.* En un vuelo reciente de Phoenix a Kansas, a una distancia de 919 millas náuticas, el avión llegó 20 minutos antes de lo previsto. A la salida del avión le pregunté al capitán cuál había sido nuestro viento a favor. Él contestó que no lo sabía pero que nuestra velocidad respecto a la tierra fue de 550 nudos. ¿Cómo puede usted determinar si se tiene suficiente información para encontrar la velocidad del viento a favor? Si es posible encuentre dicha velocidad. (1 nudo = 1 milla náutica por hora.)
65. *Pensamiento crítico.* Usted es el administrador de una tienda de ropa y acaba de comprar 100 camisas de vestir en \$20.00 cada una. Después de un mes de venta a precio regular, planea ofrecer el 40% de descuento sobre el precio original. Sin embargo, aún quiere obtener una ganancia de \$4.00 por camisa. ¿Cuál debe ser el precio de venta original para asegurar la ganancia deseada? Si en lugar del 40% ofrece el 50% de descuento, ¿en cuánto se reducirán las ganancias?
66. *Pensamiento crítico.* Redacte un problema que requiera resolver una ecuación lineal como parte de su solución. Intercambie problemas con un compañero y escriba una crítica del problema de su compañero.
67. *Pensamiento crítico.* Sin resolver, explique lo que es erróneo en el siguiente problema de mezclas: ¿Cuántos litros de etanol al 25% deben ser agregados a 20 litros de etanol al 48% para obtener una solución al 58%? Luego resuelva de manera algebraica y explique el resultado.

1.4

Desigualdades

Una **desigualdad en una variable** es un enunciado que involucra dos expresiones, donde al menos una expresión contiene la variable, separadas por uno de los símbolos de desigualdad $<$, $\leq$, $>$, $\geq$. **Resolver una desigualdad** significa encontrar todos los valores de la variable para los cuales el enunciado es cierto. Estos valores son llamados **soluciones** de la desigualdad.

Por ejemplo, las siguientes son desigualdades que involucran una variable, x :

$$x + 5 < 8 \quad 2x - 3 \geq 4 \quad x^2 - 1 \leq 3 \quad \frac{x+1}{x-2} > 0$$

Al trabajar con desigualdades necesitaremos conocer ciertas propiedades que éstas cumplen:

Empecemos por la **propiedad de tricotomía**, la cual establece que cualesquiera dos números son iguales o uno de ellos es menor que el otro.

Para cualquier par de números reales a y b ,

Propiedad de la tricotomía

$$a < b \quad \text{o} \quad a = b \quad \text{o} \quad b < a$$

Si $b = 0$, la ley de tricotomía establece que, para cualquier número a ,

$$a < 0 \quad \text{o} \quad a = 0 \quad \text{o} \quad a > 0$$

Esto es, cualquier número real es negativo, cero o positivo, un hecho que ya habíamos notado.

Para cualquier número real, tenemos

Propiedad de no negatividad

$$a^2 \geq 0$$

En las propiedades siguientes, a , b y c son números reales.

Propiedad transitiva de las desigualdades

$$\text{Si } a < b \text{ y } b < c, \text{ entonces } a < c.$$

$$\text{Si } a > b \text{ y } b > c, \text{ entonces } a > c.$$

Propiedad de suma de las desigualdades

$$\text{Si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c.$$

$$\text{Si } a > b, \text{ entonces } a + c > b + c.$$

La **propiedad de suma** afirma que el sentido, o dirección, de una desigualdad no cambia si se suma el mismo número a cada lado.

Propiedad de multiplicación de las desigualdades

$$\text{Si } a < b \text{ y si } c > 0, \text{ entonces } ac < bc.$$

$$\text{Si } a < b \text{ y si } c < 0, \text{ entonces } ac > bc.$$

$$\text{Si } a > b \text{ y si } c > 0, \text{ entonces } ac > bc.$$

$$\text{Si } a > b \text{ y si } c < 0, \text{ entonces } ac < bc.$$

Las **propiedades de multiplicación** afirman que el sentido, o dirección, de una desigualdad *no cambia* si cada lado se multiplica por un número real *positivo*; pero si cada lado se multiplica por un número real *negativo*, sí se invertirá la dirección.

La **propiedad del recíproco** afirma que el recíproco de un número real positivo es positivo y el de un número real negativo es negativo.

Propiedad del recíproco
para desigualdades

$$\text{Si } a > 0, \text{ entonces } \frac{1}{a} > 0.$$

$$\text{Si } a < 0, \text{ entonces } \frac{1}{a} < 0.$$

Resolución de desigualdades

Dos desigualdades que tienen exactamente el mismo conjunto solución son llamadas **desigualdades equivalentes**.

Como en las ecuaciones, un método para resolver una desigualdad es reemplazarla por una serie de desigualdades equivalentes, hasta que se obtenga una desigualdad con una solución obvia, tal como $x < 3$. Obtenemos desigualdades equivalentes aplicando alguna de las operaciones que se usaron para encontrar ecuaciones equivalentes. La propiedad de adición y las propiedades de multiplicación constituyen la base para proceder como sigue:

Procedimientos que no
alteran el símbolo de
desigualdad

1. Simplificar ambos lados de la desigualdad reduciendo términos semejantes y eliminando paréntesis:

$$\begin{array}{ll} \text{Reemplazar} & (x + 2) + 6 > 2x + (x + 1) \\ \text{por} & x + 8 > 3x + 1 \end{array}$$

2. Sumar o restar la misma expresión a ambos lados de la desigualdad:

$$\begin{array}{ll} \text{Reemplazar} & 3x - 5 < 4 \\ \text{por} & (3x - 5) + 5 < 4 + 5 \end{array}$$

3. Multiplicar o dividir ambos lados de la desigualdad por la misma expresión *positiva*:

$$\text{Reemplazar} \quad 4x > 16 \quad \text{por} \quad \frac{4x}{4} > \frac{16}{4}$$

Procedimientos que invierten
el sentido o dirección del
símbolo de desigualdad

1. Intercambiar los lados de la desigualdad:

$$\text{Reemplazar} \quad 3 < x \quad \text{por} \quad x > 3$$

2. Multiplicar o dividir ambos lados de la desigualdad por la misma expresión *negativa*:

$$\text{Reemplazar} \quad -2x > 6 \quad \text{por} \quad \frac{-2x}{-2} < \frac{6}{-2}$$

EJEMPLO 1

Resolución de una desigualdad

Resolver la desigualdad $4x + 7 \geq 2x - 3$, y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución

$$4x + 7 \geq 2x - 3$$

$$4x + 7 - 7 \geq 2x - 3 - 7 \quad \text{Restar 7 de ambos lados.}$$

$$4x \geq 2x - 10 \quad \text{Simplificar.}$$

$$4x - 2x \geq 2x - 10 - 2x \quad \text{Restar } 2x \text{ de ambos lados.}$$

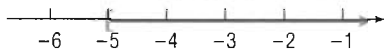
$$2x \geq -10 \quad \text{Simplificar.}$$

$$\frac{2x}{2} \geq \frac{-10}{2} \quad \text{Dividir ambos lados entre 2. (El sentido de la desigualdad no cambia.)}$$

$$x \geq -5 \quad \text{Simplificar.}$$

FIGURA 15

$$-5 \leq x < \infty \text{ o } [-5, \infty)$$



El conjunto solución es $\{x \mid -5 \leq x < \infty\}$ o, utilizando notación de intervalos, todos los números en el intervalo $[-5, \infty)$.

Véase la gráfica en la figura 15. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 2

Resolución de una desigualdad combinada

Resolver la desigualdad $-5 < 3x - 2 < 1$, y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución

La desigualdad

$$-5 < 3x - 2 < 1$$

es equivalente a las dos desigualdades

$$-5 < 3x - 2 \quad \text{y} \quad 3x - 2 < 1$$

Resolveremos cada una de estas desigualdades por separado. Para la primera desigualdad,

$$-5 < 3x - 2$$

$$-5 + 2 < 3x - 2 + 2 \quad \text{Sumar 2 a ambos lados.}$$

$$-3 < 3x \quad \text{Simplificar.}$$

$$\frac{-3}{3} < \frac{3x}{3} \quad \text{Dividir ambos lados entre 3.}$$

$$-1 < x \quad \text{Simplificar.}$$

La segunda desigualdad se resuelve como sigue:

$$3x - 2 < 1$$

$$3x - 2 + 2 < 1 + 2 \quad \text{Sumar 2 a ambos lados}$$

$$3x < 3 \quad \text{Simplificar.}$$

$$\frac{3x}{3} < \frac{3}{3} \quad \text{Dividir ambos lados entre 3.}$$

$$x < 1 \quad \text{Simplificar.}$$

FIGURA 16

$$-1 < x < 1 \text{ o } (-1, 1)$$



El conjunto solución de la pareja de desigualdades original consiste de todas las x para las cuales

$$-1 < x \quad \text{y} \quad x < 1$$

Lo cual puede ser escrito de manera más breve como $\{x \mid -1 < x < 1\}$. En notación de intervalos, la solución es $(-1, 1)$. Véase la gráfica en la figura 16. ■